

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

Kvalitativ analyse til brug på realtids-RT-PCR-
instrumenter

Brugsanvisning

**REF**

12016027

SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos

Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run
Control

IVD 

Bio-Rad Laboratories, Inc.

4000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA USA 94547

**EC REP**

FRANKRIG, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,

10000145997 Ver. A April 2021

33-1- 4795-6000

Oversættelser

Produktdokumenter kan leveres på flere sprog på elektroniske medier.

Symbolleksikon

 Europæisk overensstemmelse	 Fabrikant	 Autoriseret repræsentant i Den Europæiske Union
 Partinummer	 Brug af	 Til in vitro-diagnostisk brug
 Temperaturgrænse	 Katalognummer	 Se brugsanvisningen
 Antal tests	 Til brug med	 Serienummer
Rx Only Kun receptpligtig brug	 Unik enhedsidentifikation – enhedsidentifikator	 Indeholder latex
 Kun forskningsbrug	 Kun til engangsbrug	 Biologisk risiko

Juridiske meddelelser

Ingen del af denne udgivelse må på nogen måde eller med nogen midler gengives eller transmitteres elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller ved brug andre datalagre eller registreringssystemer, uden skriftlig tilladelse fra Bio-Rad Laboratories.

Bio-Rad forbeholder sig retten til at ændre sine produkter og tjenester når som helst. Denne brugsanvisning kan ændres uden varsel. Selvom den er udarbejdet med henblik på at sikre nøjagtig information, påtager Bio-Rad sig intet ansvar for fejl eller for eventuelle skader, der måtte opstå fra anvendelse eller brug af denne information.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

BIO-RAD, DDPCR, DROPLET DIGITAL PCR, HARD-SHELL og MICROSEAL er varemærker tilhørende Bio-Rad Laboratories, Inc. i visse jurisdiktioner.

Hard-Shell-plader er dækket af et eller flere af de følgende amerikanske patenter eller deres tilsvarende udenlandske patenter ejet af Eppendorf AG: amerikanske patentnumre 7.347.977; 6.340.589 og 6.528.302.

Alle varemærker anvendt heri tilhører deres respektive ejer.

Dette produkt og/eller dets anvendelse er dækket af krav fra amerikanske patenter og/eller afventende amerikanske og ikke-amerikanske patentansøgninger, der ejes af eller er under licens til Bio-Rad Laboratories, Inc. Køb af produktet inkluderer en begrænset, ikke-overførbart ret under sådan intellektuel ejendom udelukkende til brug af produktet til interne forskningsmæssige og diagnostiske formål. Med henblik på SARS-CoV-2-, influenza A- og influenza B-tests giver Bio-Rad rettighederne til brug af produktet til kommercielle anvendelser af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, produktion, kvalitetskontrol eller kommercielle tjenester, f.eks. kontraktudførelser eller gebyrer for tjenester. Oplysninger om en licens til sådanne anvendelser kan fås fra Bio-Rad Laboratories. Til ethvert andet formål end SARS-CoV-2-, influenza A- og influenza B-tests er det køberens/slutbrugerens ansvar at erhverve eventuelle yderligere immaterielle rettigheder, der måtte være nødvendige.

Advarsler og forholdsregler for Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

Til in vitro-diagnostisk brug. Til brug af sundhedspersonale.

Dette testkit bør kun håndteres af kvalificeret personale, der er uddannet i laboratorieprocedurer og er fortrolige med deres potentielle risici. Bær passende beskyttelsestøj, handsker og øjen-/ansigtsbeskyttelse, og håndter det på passende vis med den fornødne gode laboratoriepraksis.

Personligt sikkerhedsudstyr (PPE)

Korrekt brug af handsker anbefales ved brug af komponenter og prøveplader. Alle handsker med nedsat beskyttelsesevne skal kasseres og udskiftes. Overvej kemikaliernes toksicitet og faktorer som eksponeringsvarighed, opbevaring og temperatur, når du beslutter at genbruge handsker, der har været eksponeret for kemikalier. Egenskaber som hjælp til valg af handsker til håndtering af maskiner, analyser, olier og rengøringsmidler:

- Butylhandsker er fremstillet af syntetisk gummi og beskytter mod peroxid, flussyre, stærke baser, alkohol, aldehyder og ketoner.
- Naturlige (latex)gummihandsker er behagelige at have på og har enestående trækstyrke, elasticitet og temperaturbestandighed.
- Neoprenhandsker er fremstillet af syntetisk gummi og giver god smidighed, fingerfærdighed, høj tæthed og rivestyrke; de beskytter mod alkohol, organiske syrer og baser.
- Nitrilhandsker er fremstillet af en copolymer og giver beskyttelse mod chlorerede opløsningsmidler som f.eks. trichlorethylen og tetrachlorethylen; de giver beskyttelse, når du arbejder med olier, fedt, syrer og ætsende stoffer.

Indholdsfortegnelse

Oversættelser	2
Symbolleksikon	2
Juridiske meddelelser	2
Advarsler og forholdsregler for Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD).....	3
Personligt sikkerhedsudstyr (PPE)	3
Tilsigtet anvendelse	6
Resumé og princip.....	6
Arbejdsgang for Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD).....	8
Reagenser og instrumenter	8
Medfølgende materialer	8
Nødvendige materialer, som ikke medfølger	8
Generelle forholdsregler og advarsler	9
Indsamling, håndtering og opbevaring af prøver	10
Brug af kontrolmaterialer	11
Håndtering og opbevaring af reagenser	12
Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)	12
Arbejdsområder	12
Generel håndtering.....	12
Protokole for Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)	12
Oversigt.....	12
Ekstraktion af nukleinsyre.....	13
Forberedelse af One-Step RT-PCR-reaktion.....	13
Opsætning af Bio-Rad CFX96 Dx-instrument	14
Kørsel af RT-PCR-pladen på CFX96 Dx Real-Time PCR-system.....	16
Dataanalyse på CFX96 Dx Real-Time PCR-system.....	16
Opsætning af Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time-instrument	17
Dataanalyse på Applied Biosystems 7500 Dx Fast Real-Time.....	18
Fortolkning af resultater	19
Kontroller i Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) – NTC, positiv og negativ	19
Undersøgelse og fortolkning af patientprøveresultater	20
Begrænsninger	22
Analytiske ydeevneegenskaber	22
Analytisk følsomhed.....	22

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

Inklusivitet.....	26
Undersøgelse af forstyrrende stoffer	36
Overførsels-/krydskontamineringsundersøgelse.....	38
Samtidig infektion (konkurrerende forstyrrelse)	38
Præcision/repeterbarhed	41
Frisk vs. frossen.....	44
Retrospektiv klinisk evaluering	45
Referencer.....	46

Tilsigtet anvendelse

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD) er en RT-PCR-test (real-time reverse transcriptase polymerase chain reaction) beregnet til samtidig kvalitativ påvisning og differentiering af nukleinsyre fra SARS-CoV-2, influenza A og/eller influenza B i nasopharyngeale podninger indsamlet fra personer, der mistænkes for en virusinfektion i luftvejene i overensstemmelse med COVID-19, af en sundhedsudbyder. Kliniske tegn og symptomer på virusinfektion i luftvejene på grund af SARS-CoV-2 og influenza kan være ens.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) er beregnet til anvendelse til samtidig påvisning og differentiering af SARS-CoV-2, influenza A og/eller influenza B viralt RNA i kliniske prøver og er ikke beregnet til at påvise influenza C. RNA fra influenza A-, influenza B- og/eller SARS-CoV-2-vira kan generelt påvises i øvre luftvejsprøver under den akutte infektionsfase. Positive resultater indikerer aktiv infektion, men udelukker ikke bakteriel infektion eller samtidig infektion med andre patogener, der ikke er påvist ved testen; klinisk sammenhæng med patienthistorie og anden diagnostisk information er nødvendig for at bestemme patientens infektionsstatus. Det påviste stof er muligvis ikke den konkrete årsag til sygdom.

Negative resultater fra Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) udelukker ikke SARS-CoV-2, influenza A og/eller influenza B-infektion og bør ikke bruges som det eneste grundlag for diagnose, behandling eller andre beslutninger vedrørende håndtering af patienten. Negative resultater skal kombineres med kliniske observationer, patienthistorie og epidemiologisk information.

Test med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) er beregnet til brug af kvalificeret laboratoriepersonale, der er specifikt instrueret og trænet i teknikkerne for real-time PCR og *in vitro*-diagnostiske procedurer.

Resumé og princip

Et udbrud af lungebetændelse forårsaget af et nyt coronavirus (SARS-CoV-2) i Wuhan City, Hubei-provinsen, Kina, blev identificeret og indberettet til Verdenssundhedsorganisationen (WHO) den 31. december 2019. Den hurtige spredning af SARS-CoV-2 til mange områder over hele verden nødvendiggør et beredskab og hurtige reaktioner i sundheds- og laboratoriefaciliteter. Tilgængeligheden af specifikke og følsomme analyser til påvisning af virussen er afgørende for nøjagtig diagnosticering af tilfælde, vurdering af omfanget af udbruddet, overvågning af interventionsstrategier og overvågningsundersøgelser.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) er en molekylær *in vitro*-diagnostisk test, der indeholder de reagenser, som kræves for at udføre en RT-PCR-test. Primer- og probesættene er designet til at påvise og differentiere SARS-CoV-2, influenza A og/eller influenza B viralt RNA i nasopharyngeale podninger indsamlet fra personer, der mistænkes for at have en virusinfektion i luftvejene i overensstemmelse med COVID-19, af deres sundhedsudbydere. Yderligere test- og bekræftelses-procedurer bør udføres i samråd med sundhedsmyndighederne og/eller andre myndigheder, som der skal indberettes til. Testresultater skal indberettes i overensstemmelse med lovgivningsmæssige krav. De opnåede resultater er ukendte hos asymptomatiske patienter.

Oligonukleotidprimerne og proberne til påvisning og differentiering af SARS-CoV-2, influenza A og/eller influenza B viralt RNA er de samme som dem, der er rapporteret af det amerikanske Center for Disease Control and Prevention (CDC) og indeholder tre primer-/probesæt (FluA, FluB og SC2), der er målrettet

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

mod RNA fra henholdsvis influenza A-virus, influenza B-virus og SARS-CoV-2-virus. Analysen indeholder også primere og en probe til påvisning af det humane RNase P-gen (RP) i kliniske prøver eller kontrolprøver. Oligonukleotidprimerne og proben til påvisning af SARS-CoV-2 blev udvalgt fra en evolutionært konserveret region af 3'-terminalen af SARS-CoV-2-genomet og inkluderer en del af den carboxyterminale del af nukleocapsidgenet (N). Primere og prober til påvisning af influenza A-vira blev udvalgt fra en evolutionært velbevaret region af matrixgenet (M1). Primerne og proben valgt til påvisning af influenza B-vira blev udvalgt fra en konserveret region af det ikke-strukturelle 2-gen (NS2). Analysen er en multiplex-analyse, kørt i en enkelt brønd/holder, designet til at påvise og differentiere RNA fra SARS-CoV-2-virus, influenza A-vira og influenza B-vira. Et ekstra primer-/probesæt til påvisning af det humane RNase P-gen (RP) i kontrolprøver og kliniske prøver er også inkluderet i panelet. For at udføre en test isoleres og oprenses RNA fra kontrolprøver og kliniske prøver, hvorefter de tilsættes til en masterblanding fremstillet ved hjælp af Bio-Rad Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix. Master mix inkluderer en revers transkriptase, der transskriberer RNA til cDNA og en DNA-polymerase, som amplificerer cDNA-fragmenterne, der deler homologi med primer-/probekittene. Amplificering af specifikke mål overvåges af ændringen i fluorescensintensitet inden for specifikke exciterings-/emissionsbølglængder ved hjælp af et realtids-PCR-instrument.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet kan bruges med Bio-Rad CFX96 Dx og Thermo Fisher Scientific, Inc. Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR-systemer (tabel 1).

Tabel 1. Nødvendige instrumenter

Katalognummer	Produkt navn	Software (minimumsversion)
1845097-IVD 1841000-IVD	CFX96 Dx ORM C1000 Dx Thermal Cycler	CFX Manager Dx Software
4406985 eller 4406984	Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR System	SDS Software

CFX96 Dx bruger CFX Manager Dx Software-version 3.1 eller nyere. Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument bruger software i SDS-version 1.4 eller nyere.

For at reducere eventuelle cybersikkerhedsrisici er det afgørende med et miljø, hvor adgang til realtidsinstrumentet og computeren kontrolleres af de personer, der er ansvarlige for indholdet af elektroniske data. Bio-Rad kræver brug af følgende sikkerhedskontrol for at reducere risikoen:

- Opbevar realtidsinstrumentet og computeren et sikkert sted
- Aktivér Windows Firewall
- Aktivér AppLocker for at forhindre ikke-administratorbrugere i at køre udenlandske softwareprogrammer eller scripts
- Aktivér Windows Virus & Threat Protection
- Aktivér brugeradgangskoder for at få adgang til CFX Manager Dx
- Aktivér adgangskodebeskyttet pauseskærm
- Deaktiver ubrugte porte, både indgående og udgående
- Deaktiver fjerntjenester
- Deaktiver automatisk kørsel for programmet
- Indstil ikke Windows til at logge ind på en administratorkonto som standard
- Installer Windows-sikkerhedsopdateringer med det samme
- Tilslut ikke computeren til et netværk via hverken ethernet eller Wi-Fi (anbefales)

Arbejdsgang for Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

Arbejdsgangen består af fire trin (tabel 2).

Tabel 2. Arbejdsgang for Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

Arbejdsgang	
Trin 1	Isolering af viralt RNA fra nasopharyngeale podninger
Trin 2	RT-PCR-pladeopsætning
Trin 3	Et-trins revers transskription og qPCR
Trin 4	Analyse

Reagenser og instrumenter

Medfølgende materialer

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD) indeholder tilstrækkelige reagenser til at behandle i alt 200 reaktioner (tabel 3).

Tabel 3. Materialer inkluderet i Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

Produktnavn	Mængde (rør)	Volumen (µL)	Opbevaringsbetingelser, °C
Reliance One-Step Multiplex Supermix	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control*	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control*	1	1000	-20 °C
SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos	1	300	-20 °C

*Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) påviser ikke RSV, og der vises ingen resultater for RSV, når du bruger de positive og negative kontroller

Bemærk: Sikkerhedsdatablade (SDS) er tilgængelige på bio-rad.com

Nødvendige materialer, som ikke medfølger

Reagenser og forbrugsstoffer:

Reagenser til RNA-oprensning

QIAGEN QIAamp Viral Mini Kit (katalognr. 52906, nr. 52904) er valideret til brug med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) i henhold til producentens instruktioner.

Bemærk: Automatiseret ekstraktion på QIAcube ved hjælp af dette kit understøttes af producenten og kræver validering.

Generiske reagenser og forbrugsstoffer til Real-Time PCR

Nødvendige materialer, som ikke medfølger, til kørsel af Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet på Bio-Rad- og Thermo Fisher Scientific Real-Time PCR-systemer er anført i tabel 4 og tabel 5.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

Tabel 4. Nødvendige materialer, som ikke medfølger, til kørsel på CFX96 Dx Real-Time-systemet

Bio-Rad katalognr.	Navn	Mængde (hver)	Opbevaringsbetingelser
MSB1001	Microseal 'B' PCR Plate Sealing Film, selvklebende, optisk	100	15 °C til 30 °C
HSP9955 eller tilsvarende*	HSP9955, Hard-Shell 96-Well PCR Plates, lav profil, tynd væg, med kant, hvid/hvid	50	15 °C til 30 °C

* Se Bio-Rad Hard-Shell PCR Plate-brochure 5496 for andre 96-brønds farvede skal/hvide brønd-PCR-plader

Tabel 5. Nødvendige materialer, som ikke medfølger, til kørsel på Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR-systemet

Thermo Fisher Scientific katalognr.	Produktnavn	Mængde (hver)	Opbevaringsbetingelser
4311971	MicroAmp Optical Adhesive Film	100	15 °C til 30 °C
4346906	MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode, 0,1 ml	20	15 °C til 30 °C

Instrumentering, software og almindeligt laboratorieudstyr:

Nødvendigt almindeligt laboratorieudstyr, som ikke medfølger, til kørsel af Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) er angivet i tabel 6.

Tabel 6. Nødvendigt almindeligt laboratorieudstyr, som ikke medfølger

Beskrivelse	Kilde
Enkelte og flerkanals justerbare pipetter (1,00 µL til 1.000,0 µL)	Rainin eller Eppendorf
Mikrocentrifuge	Flere leverandører
Mikrobrøndspladecentrifuge med en rotor, der har plads til standardmikroplader	Flere leverandører
Laboratorieblander, vortex eller tilsvarende	Flere leverandører
Laboratoriefrysere • -30 °C til -10 °C • ≤ -70 °C	Flere leverandører
96-brønds kold blok eller is	Flere leverandører
Slip let, RNase-fri mikrocentrifugerør (1,5 ml og 2,0 ml)	Flere leverandører
Sterile (filtrerede) pipettespidser med aerosolbarriere	Flere leverandører

Generelle forholdsregler og advarsler

1. Kun til in vitro-diagnostisk brug (IVD).
2. Kun til receptpligtig (Rx) brug.
3. Kun til professionel brug.
4. Dette produkt er kun godkendt til samtidig kvalitativ påvisning og differentiering af nukleinsyrer fra SARS-CoV-2, influenza A-virus og influenza B-virus og ikke til andre vira eller patogener; og
5. Alle biologiske prøver skal behandles, som om de kan overføre smitsomme stoffer. Brug sikre laboratorieprocedurer.
6. Prøver skal indsamles ved hjælp af passende forholdsregler til infektionskontrol, hvis der er mistanke om infektion med SARS-CoV-2 baseret på aktuelle kliniske og epidemiologiske screeningskriterier, der anbefales af sundhedsmyndighederne. Hvis der er mistanke om infektion med en ny influenza A-virus baseret på aktuelle kliniske og epidemiologiske screeningskriterier anbefalet af sundhedsmyndighederne, skal prøven sendes til lokale sundhedsafdelinger til test.

7. Positive SC2-resultater tyder på tilstedeværelsen af SARS-CoV-2 RNA.
8. Rengør og desinficér alle arbejdsflader omhyggeligt med en nyligt tilberedt opløsning af 0,5% natriumhypochlorit (10 % blegemiddel) i demineraliseret eller destilleret vand, efterfulgt af 70 % alkohol. FORSIGTIG: Lysebuffere, der anvendes med QIAamp-ekstraktionsmetoderne, indeholder guanidiniumthiocyanat eller guanidinholdige materialer. Meget reaktive og/eller toksiske forbindelser kan dannes, hvis de kombineres med natriumhypochlorit (blegemiddel).
9. For at minimere kontaminering med nukleinsyre skal bordplads, pipetter og udstyr regelmæssigt dekontamineres, og området til håndtering af RNA/DNA skal adskilles fra analyseforberedelsesområdet.
10. Optimer arbejdsgang og plads for at minimere risikoen for overførsel af kontaminering fra afsluttede PCR-reaktioner.
11. Sørg for, at realtids-PCR-systemet og automatiseringssystemet har en dedikeret plads i separate områder for at undgå amplikonkontaminering.
12. Udfør analyseopsætning og tilføjelse af prøver forskellige steder med dedikerede pipetter.
13. Anvend passende laboratoriesikkerhedsprocedurer til arbejde med kemikalier og håndtering af prøver.
14. Skift handsker ofte ved transport af og arbejde med forskellige reagenser.
15. Manglende overholdelse af procedurerne og betingelserne beskrevet i dette dokument kan medføre forkerte resultater og uønskede bivirkninger.
16. Udskift ikke reagenser i Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) med andre reagenser.
17. Opsætning og tilføjelse af prøver skal udføres under RNase/DNase-fri forhold.
18. Sørg for, at regelmæssig vedligeholdelse og kalibrering udføres på alt udstyr i henhold til producentens anbefalinger.
19. Brug nukleasefrie spidser og reagenser, og rengør pipetterne regelmæssigt.
20. Sørg for, at kun den anbefalede termiske cyklusprotokol anvendes.
21. Brug ikke diethylpyrocarbonatbehandlet (DEPC) vand til PCR-amplifikation.
22. Følg nøje de angivne procedurer og retningslinjer for at sikre, at testen udføres korrekt. Enhver afvigelse fra procedurerne og retningslinjerne kan påvirke den optimale testydelse.
23. Falsk positive resultater kan forekomme, hvis overførslen af prøver ikke kontrolleres tilstrækkeligt under prøvehåndtering og -behandling.
24. Enkeltpersoner, der modtog nasalt administreret influenza A/B-vaccine, kan have positive influenzatestresultater i op til tre dage efter vaccination.
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Indsamling, håndtering og opbevaring af prøver

Tilstrækkelig, passende indsamling, opbevaring og transport af prøver er vigtig for at opnå følsomme og nøjagtige testresultater. Uddannelse i korrekte procedurer til indsamling af prøver anbefales kraftigt for at sikre prøver og resultater af god kvalitet. CLSI MM13-Ed2 (august 2020) kan anvendes som en passende ressource.

1. Eksempel på acceptkriterier
 - Prøverne skal indsamles i sterile, mærkede rør og sendes i henhold til testlaboratoriets krav.
2. Kriterier for afvisning af prøver
 - Prøver, der ikke er forhåndsgodkendt til test, og dem, der er mærket forkert, vil ikke blive testet, før de krævede oplysninger er indhentet.

3. Indsamling af prøven

- Se CDC's eller Verdenssundhedsorganisationens (WHO) retningslinjer for indsamling, håndtering og test af kliniske prøver fra personer for coronavirus 2019 (COVID-19).
- Følg producentens instruktioner for korrekt brug af udstyr til indsamling af prøver.
- Podningsprøver bør kun indsamles ved brug af pødepinde med en syntetisk spids, f.eks. nylon eller Dacron®, og et skaft af aluminium eller plastik. Calciumalginatpødepinde er uacceptabel, og bomuldspødepinde med træskafter anbefales ikke. Anbring omgående pødepindene i sterile rør indeholdende 2-3 ml viralt transportmedie eller universaltransportmedie.

4. Transport af prøver

- Prøver skal pakkes, sendes og transporteres i henhold til den aktuelle udgave af International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulation. Følg forsendelsesbestemmelserne for UN 3373 Biological Substance, Category B, ved indsendelse af potentielle 2019-nCoV-prøver til testlaboratoriet.
- Opbevar prøver ved 2-8 °C, og send dem med levering næste dag til testlaboratoriet på en ispose. Hvis en prøve er frossen ned ved -70 °C eller derunder, skal den sendes med levering næste dag til testlaboratoriet på tøris.

5. Opbevaring af prøver

- Prøver kan om nødvendigt opbevares ved 2-8 °C i op til 72 timer efter indsamling.
- Hvis der forventes en forsinkelse i udtagning, skal prøverne opbevares ved -70 °C eller derunder, indtil behandlingen kan påbegyndes.
- Ekstraheret nukleinsyre skal opbevares ved 4 °C, hvis den skal anvendes inden for 4 timer, eller ved -70 °C eller derunder, hvis materialet skal opbevares i mere end 4 timer.

Brug af kontrolmaterialer

Kontroller, der skal bruges med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD):

- En negativ kontrol (No Template Control, NTC) er nødvendig for at påvise reagens- og/eller miljøkontaminering. Denne kontrol bruger RNase/DNase-frit vand i stedet for en klinisk prøve og skal være til stede i mindst én brønd pr. reaktionsplade.
- En positiv kontrol er nødvendig for at påvise væsentlig revers transskription og/eller reagensfejl, herunder primer- og probeintegritet. Testen bruger Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control, fremstillet med hele inaktiverede influenza A-, influenza B-, RSV- og SARS-CoV-2-vira. Der skal medtages én positiv kontrol pr. batch ekstraherede prøver med mindst én positiv kontrolbrønd pr. reaktionsplade. Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) påviser ikke RSV, og der opnås intet resultat for denne analyt med den positive kontrol.
- En negativ kontrol er nødvendig for at påvise fejl under udtagning eller reagens-/miljøkontaminering. Testen anvender Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control, der er fremstillet med humant genomisk DNA og RNA. Én negativ kontrol skal medtages pr. batch af ekstraherede prøver med mindst én negativ kontrolbrønd pr. reaktionsplade. Reliance SC2/FluA/FluB-analysen påviser ikke RSV, og der opnås intet resultat for denne analyt med den negative kontrol.

Håndtering og opbevaring af reagenser

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

- Kittet indeholder RT-PCR supermix, analyseoligoer, positive og negative kontroller
- Opbevaring ved -20 °C anbefales, med mindst mulige fryse-tø-cykler

Arbejdsområder

Alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger skal tages i henhold til laboratorieretningslinjerne. Der skal også tages forholdsregler for at forhindre krydskontaminering af prøver.

Separate arbejdsområder skal bruges til:

- Ekstraktion af nukleinsyre
- Reagensforberedelse (f.eks. forberedelse af mastermix)
 - Ingen amplificerede reaktioner, måloplosninger eller kliniske prøver bør bringes ind i reagensforberedelsesområdet. Efter arbejde i dette område skal laboratoriekittel og handsker skiftes, inden du bevæger dig ind i nukleinsyretilsætningsområdet
- Tilsætning af nukleinsyre
- Instrumentering (f.eks. termocyklere)

Generel håndtering

Korrekt mikrobiologisk, aseptisk teknik skal altid anvendes ved arbejde med RNA. Hænder og støvpartikler kan overføre bakterier og mug og er de mest almindelige kilder til RNase-kontaminering. Bær altid pulverfri latex-, vinyl- eller nitrilhandsker under håndtering af reagenser, rør og RNA-prøver for at forhindre RNase-kontaminering fra overfladen af huden eller laboratorieudstyr. Skift handsker ofte, og hold rørene lukkede. Under proceduren skal du arbejde hurtigt og holde alt på kolde blokke for at undgå nedbrydning ved endogene eller residuale RNaser. Rengør arbejdsoverflader, pipetter osv. med 10 % blegemiddel eller andre opløsninger, der kan ødelægge nukleinsyrer og RNaser. For at forhindre accelereret forringelse af plast og metaller skal du tørre af med 70 % ethanol efter brug af 10 % blegemiddel. Sørg for, at alt blegemiddel fjernes for at forhindre mulige kemiske reaktioner mellem blegemiddel og guanidin-thiocyanat, som er til stede i udtagningsreagenserne.

Protokole for Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

Oversigt

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) er en real-time RT-PCR-test (reverse transcription polymerase chain reaction) beregnet til samtidig kvalitativ påvisning og differentiering af SARS-CoV-2, influenza A og/eller influenza B viralt RNA i nasopharyngeale podninger indsamlet fra personer, der mistænkes for at have en virusinfektion i luftvejene i overensstemmelse med COVID-19, af en sundhedsudbyder. Analysen indeholder primer-/probesæt (FluA, FluB og SC2) målrettet mod viralt RNA fra influenza A, influenza B og SARS-CoV-2. Et yderligere humant gen, Human RNase P (RP), er inkluderet i analysen som en intern kontrol. Påvisning af viralt RNA hjælper med diagnosticeringen af sygdom og giver epidemiologisk information og overvågningsinformation.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

Testen består af to hovedtrin: (1) ekstraktion af RNA fra patientprøver og (2) et-trins revers transskription og polymerasekædereaktionsamplifikation og påvisning af målene.

Beskrivelse af testtrin

Nukleinsyrer isoleres og oprenses fra nasopharyngeale podninger ved hjælp af QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit i overensstemmelse med producentens instruktioner. Der foretages en revers transskription og derefter en amplifikation af de oprensede nukleinsyrer ved hjælp af Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix i cDNA i et real-time PCR-instrument (tabel 1). Den termocyklingsprotokol, der anvendes på instrumenterne, er 50,0 °C i 10 minutter, 95,0 °C i 10 minutter og 45 cyklusser med (95,0 °C i 10 sekunder, 60,0 °C i 30 sekunder, pladelæsning). Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix indeholder revers transkriptaseenzym og termostabil DNA-polymerase, der understøtter cDNA-syntese og probebaseret qPCR i et rør. SARS-CoV-2/FluA/FluB-oligoer indeholder primere og prober til SARS-CoV-2-, influenza A- og influenza B-mål samt det humane RP-gen til multiplex qPCR. I processen køles proben til en specifik målsekvens placeret mellem den forreste og den bageste primer. Under PCR-cyklusforlængelsesfasen nedbryder 5'-nukleaseaktiviteten for Taq-polymerase proben, hvilket får rapportfarvestoffet til at adskille sig fra slukningsfarvestoffet, hvilket genererer et fluorescerende signal. Yderligere rapportfarvestofmolekyler spaltes fra deres respektive prober for hver cyklus, hvilket øger fluorescensintensiteten. Fluorescensintensitet overvåges ved hver PCR-cyklus af real-time PCR-instrumenter.

Ekstraktion af nukleinsyre

Resultaterne med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) afhænger af mængden og kvaliteten af skabelon-RNA oprenset fra humane prøver. Ekstraktionskittet QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (katalognr. 52906, nr. 52904) er kvalificeret og valideret til oprensning og renhed af RNA til brug med testen. Bemærk: Automatiseret ekstraktion på QIAcube ved hjælp af dette kit understøttes af producenten og kræver validering.

Følg producentens anbefalede procedurer for prøveudtagning. Positive og negative kontroller skal inkluderes i hvert udtagningsbatch.

Forberedelse af kontroller

Positiv kontrol: Ekstraher 140 µL Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control ved hjælp af QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit sammen med patientprøver i henhold til producentens instruktioner.

Negativ kontrol: Ekstraher 140 µL Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control ved hjælp af QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit sammen med patientprøver i henhold til producentens instruktioner.

Forberedelse af One-Step RT-PCR-reaktion

1. Sørg for, at ekstraherede RNA-prøver er optøet på is.

Bemærk: Undlad at hvirvle RNA-prøver rundt. RNA-prøver kan blandes ved at vippe rørene efterfulgt af kortvarig centrifugering for at samle indholdet på bunden af rørene.

2. Optø alle kittets komponenter på is.
3. Bland grundigt ved at ryste hvert rør kortvarigt rundt for at sikre homogenitet, og impuls-centrifuger derefter for at samle indholdet på bunden af hvert rør.

Bemærk: Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix er tyktflydende og fryser ikke ved -20 °C. En vis grad af gelering og udfældning kan forekomme; dette forventes og

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

påvirker ikke reagensens stabilitet eller ydeevne. Det er vigtigt at ryste reagensen grundigt, før du begynder mastermix-forberedelsen.

4. Forberedelse af RT-PCR-mastermix:
 - a. Forbered en mastermix-mængde, der er tilstrækkelig til det antal patientprøver og kontroller, som skal testes, plus 10 % mere volumen (tabel 7), når der testes mere end 1 prøve.
 - b. Ryst mastermixet kortvarigt, og impuls-centrifuger for at samle indholdet på bunden af røret.

Tabel 7. RT-PCR Master Mix-komponentvolumener

Komponent	Volumen til 1 prøve (µL)	Volumen til 96 prøver (µL)	Volumen til N prøver (µL)
Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix	5,0	528	(5,0 x N) x 1,1
SARS-CoV-2/FluA/FluB-oligoer	1,5	158	(1,5 x N) x 1,1
RNase/DNase-frit vand	3,5	370	(3,5 x N) x 1,1
Volumen pr. reaktion	10,0	1056	(10,0 x N) x 1,1

5. Dosér 10 µL af mastermixet i de relevante brønde på RT-PCR-pladen.
6. Tilsæt 10 µL RNase/DNase-frit vand til én brønd til en NTC.
7. Tilsæt 10 µL negativt kontrolmateriale til én brønd til en negativ kontrol.
8. Tilsæt 10 µL positivt kontrolmateriale til én brønd til en positiv kontrol.
9. Til de resterende brønde tilsættes 10 µL ekstraheret RNA-prøve pr. brønd.
10. Forsegl pladen med en optisk tætningsfilm.
11. Hvirvl pladen rundt i 30 sekunder ved høj hastighed.
12. Centrifuger RT-PCR-reaktionspladen i 30 sekunder ved 1000 RCF for at fjerne eventuelle luftbobler og lade RT-PCR-reaktionen bundfældes på bunden af brøndene. Hvis der er bobler tilbage, skal du centrifugere pladen igen.
13. Fortsæt med at ilægge RT-PCR-reaktionspladen på et Bio-Rad CFX96 Dx- eller et Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR-instrument.

Opsætning af Bio-Rad CFX96 Dx-instrument

Følgende instruktioner er for kørsel af Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) på et Bio-Rad CFX96 Dx Real-Time PCR-detektionssystem. Yderligere oplysninger kan findes i vejledningen til instrumentet.

Ved anvendelse af Bio-Rad CFX Manager Dx-software er der tre trin for en RT-PCR-kørsel:

1. Protokolopsætning
2. Pladeopsætning
3. Kørsel af RT-PCR-reaktionen

Opsætning af cyklusprotokol

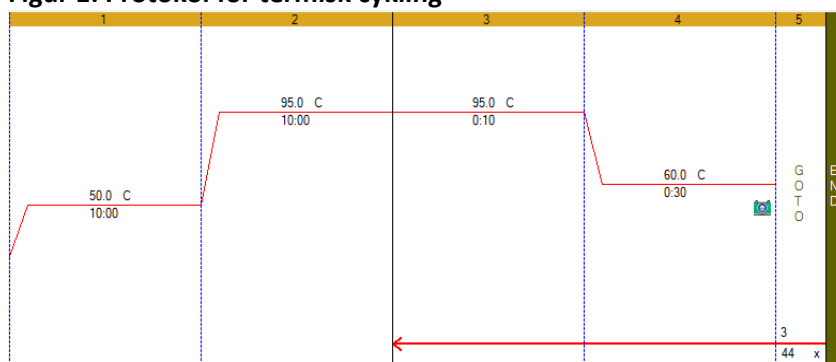
1. Klik på **File** (Filer) -> **New** (Ny) -> **Protocol** (Protokol) i menulinjen for at åbne protokoleeditoren
2. Skift prøvevolumen til 20 µL
3. Rediger cyklusprotokollen til retningslinjerne i tabel 8

Tabel 8. Protokol for termisk cykling

Trinnummer	Cyklustrin	Temperatur (°C)	Tid	Cykler
1	Revers transskription	50	10 minutter	1
2	Enzymaktivering	95	10 minutter	1
3	Denaturering	95	10 sekunder	45
4	Annealing/extension/pladelæsning	60	30 sekunder	
5	Gå til trin 3, og gentag 44 gange	--	--	

4. Bekræft, at trin 4 inkluderer en pladelæsning, som angives med et kamerasymbol i trinnet
5. For at tilføje en pladelæsning til trin 4 skal du klikke på trinnet for at markere det og derefter klikke på **Add Plate Read to Step** (Tilføj pladelæsning til trin)

Figur 1: Protokol for termisk cykling



6. Gem protokollen ved at klikke på **File (Filer) -> Save As (Gem som)**
7. Navngiv protokolfilen "**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol**" (Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR-protokol)
8. Klik på **OK** for at lukke protokoleditorskærmen

Pladeopsætning

1. Klik på **File (Filer) -> New (Ny) -> New Plate (Ny plade)** i menulinjen for at åbne pladeeditoren
2. Vælg **Settings (Indstillinger) -> Plate Size (Pladestørrelse) -> vælg 96 brønde**
3. Vælg **Settings (Indstillinger) -> Plate Type (Pladetype) -> vælg BR White**
4. Udvid rullemenuen til højre for **Scan Mode (Scanningstilstand)**, og vælg **All Channels (Alle kanaler)**
5. Markér de brønde, hvor prøver og kontroller vil være på pladen. For at markere alle brønde skal du klikke på det øverste venstre hjørne af pladegrafikken.
6. Klik på **Select Fluorophores (Vælg fluoroforer)**, og vælg **FAM, HEX, Texas Red og Cy5** ved at markere afkrydsningsfeltet **Selected (Valgt)** til højre for fluoroforen (fjern markeringen af SYBR). Klik på **OK** for at anvende ændringerne.
7. Definer prøvetype for hver brønd ved at markere brøndene, og vælg derefter den relevante identifikator fra rullemenuen **Sample Type (Prøvetype) Wells (Brønde) -> assign Sample Type (tildel prøvetype)**
8. Anvend **målnavne og fluoroforer** på alle brønde ved at markere brøndene og derefter markere afkrydsningsfeltet **Load (Isæt)** til venstre for hver af de fluoroforer, der er angivet i afsnittet **Target Name (Målnavn)**. For at inkludere målnavnet skal du erstatte **<none> (<ingen>)** i det åbne tekstfelt til højre for fluoroforen med følgende:

FAM – SARS-CoV-2
HEX – Influenza A
Texas Red – RNase P
Cy5 – Influenza B

9. Gem filen ved at klikke på **File** (Filer) -> **Save As** (Gem som)
10. Navngiv pladefilen "**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup**" (Bio-Rad Sc2_FluA_FluB RT-PCR-pladeopsætning)
11. Luk filen ved at klikke på **File** (Filer) -> **Close** (Luk)

Kørsel af RT-PCR-pladen på CFX96 Dx Real-Time PCR-system

1. Vælg instrumentet i rullemenuen Select Instrument (Vælg instrument) i startguiden
2. Klik på User-defined (Brugerdefineret) i afsnittet Select run type (Vælg kørselstype) i startguiden. Dette åbner panelet Run Setup (Kørselsopsætning).
3. Klik på **Select Existing** (Vælg eksisterende) under protokolfanen
4. Vælg cyklusprotokolfilen "**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol.prcl**"
5. Klik på Open (Åbn) for at anvende
6. Bekræft, at cyklusprotokollen er som vist i tabel 8
7. Klik på fanen Plate (Plade) i panelet Run Setup (Kørselsopsætning)
8. Klik på **Select Existing** (Vælg eksisterende)
9. Vælg pladeopsætningsfilen "**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup.pltd**"
10. Klik på Open (Åbn) for at anvende
11. Klik på fanen Start Run (Start kørsel) i panelet Run Setup (Kørselsopsætning)
12. Vælg instrumentet i afsnittet Start Run on Selected Blocks (Start kørsel på valgte blokke) ved at markere afkrydsningsfeltet til venstre for instrumentets navn
13. Læg pladen i instrumentet
14. Klik på **Start Run** (Start kørsel)
15. Angiv et filnavn for kørselsfilen, og klik på Save (Gem) for at starte kørslen

Dataanalyse på CFX96 Dx Real-Time PCR-system

Kørselsdatafilen åbnes automatisk efter kørslen. For at åbne en fil, der er blevet lukket, skal du klikke på **File** (Filer) -> **Open** (Åbn) -> **Data File** (Datafil) -> Vælg datafilen i menuen.

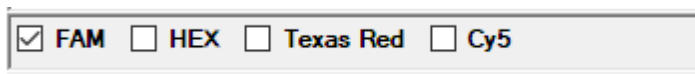
For at analysere dataene skal du justere baseline og threshold for hver fluorofor under fanen Quantification (Kvantificering).

1. Vælg **Settings** (Indstillinger) > **Cycles to Analyze** (Cykler, der skal analyseres), og indtast "5" i den første celle
2. Vælg alle brønde ved at klikke på det øverste venstre hjørne af pladekortet under amplifikationsdiagrammet
3. Højreklik et vilkårligt sted i amplifikationsdiagrammet, og vælg **Chart Settings** (Diagramindstillinger). Klik på fanen **Axis Scale** (Akseskala), og fjern markeringen for knappen **Auto Scale** (Automatisk skalering). Klik på **OK** for at anvende.
4. Vælg Log Scale (Logskala) ved at markere afkrydsningsfeltet nederst til højre på amplifikationsdiagrammet

☒ Log Scale

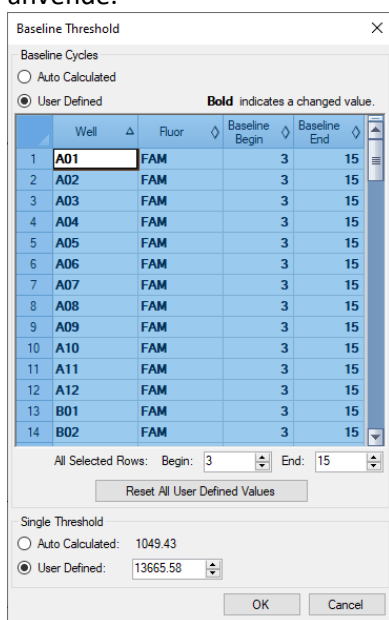
Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

5. Fravælg **HEX-**, **Texas Red-** og Cy5-fluoroforer ved at fjerne markeringen i de tilhørende felter under amplifikationsdiagrammet. Kun FAM-feltet skal vælges



☒ **FAM** ☐ **HEX** ☐ **Texas Red** ☐ **Cy5**

6. Træk den fede, vandrette tærskellinje, så den krydser det højeste amplitudeamplifikationsspor ved cyklus 45
7. Definer manuelt baseline for alle spor. Vælg **Settings** (Indstillinger) > **Baseline Threshold** (Baselinetærskel). Fremhæv alle brønde ved at klikke i øverste venstre hjørne af tabellen. Under tabellen skal du anvende følgende for All Selected Rows (Alle valgte rækker): Begin (Start): 3 og End (Slut): 15
8. Indstil FAM-tærsklen til 10 % af det maksimale amplitudesporingsignal. Bekræft, at alternativknappen 'User Defined' (Brugerdefineret) er valgt. Indstil værdien til 10 % af den viste (den oprindelige værdi på 13665,58 i eksemplet nedenfor ville f.eks. blive 1366,558). Klik på **OK** for at anvende.



Baseline Threshold

Baseline Cycles

☐ Auto Calculated

☒ User Defined **Bold indicates a changed value.**

	Well	Fluor	Baseline Begin	Baseline End
1	A01	FAM	3	15
2	A02	FAM	3	15
3	A03	FAM	3	15
4	A04	FAM	3	15
5	A05	FAM	3	15
6	A06	FAM	3	15
7	A07	FAM	3	15
8	A08	FAM	3	15
9	A09	FAM	3	15
10	A10	FAM	3	15
11	A11	FAM	3	15
12	A12	FAM	3	15
13	B01	FAM	3	15
14	B02	FAM	3	15

All Selected Rows: Begin: 3 End: 15

Reset All User Defined Values

Single Threshold

☐ Auto Calculated: 1049.43

☒ User Defined: 13665.58

OK Cancel

9. Juster baseline og definer tærsklen for hver af HEX-, Texas Red- og Cy5-kanalerne ved at vælge den relevante fluorofor i trin 1 og gentage trin 5 til trin 8.

Opsætning af Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time-instrument

Følgende instruktioner er vigtige for at teste SARS-CoV-2/FluA/FluB RT-PCR Assay med 7500 Fast Real-Time PCR-systemet. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om, hvordan du opsætter plader og cyklusprotokoller, i vejledningen til Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR-instrumentet.

1. Start 7500-softwaren
2. Vælg **File** (Filer) -> **New** (Ny) på menulinjen
3. Definer følgende

- a. **Assay – Standard Curve (Absolute Quantitation) (Analyse – standardkurve (absolut kvantificering))**
 - b. **Container – 96-Well Clear (Beholder – 96-brønds klar)**
 - c. **Template – Blank Document (Skabelon – tomt dokument)**
 - d. **Run Mode – Standard 7500 (Kørselstilstand – Standard 7500)**
4. Tildel rapportfarvestoffet som angivet i tabel 9.

Tabel 9: Nødvendige rapportfarvestoffer

Rapportfarvestof	Detektor
FAM	SARS-CoV-2
HEX	Influenza A
TEXAS RED (TRed)	RNase P
Cy 5	Influenza B

Bemærk: For Inf A-analysen kan VIC-kanalen anvendes til påvisning af dette mål.

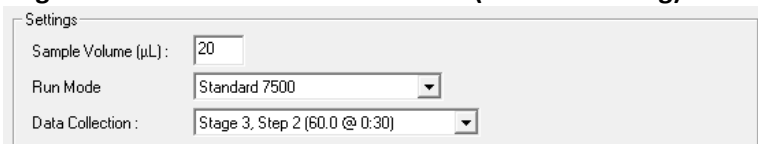
5. Vælg **Passive Reference** (Passiv reference) -> **None** (Ingen)
6. Definer cyklusprotokollen ved hjælp af de værdier, der er anført i tabel 10.

Tabel 10. Protokol for termisk cykling for AB7500 Fast Dx

Cyklustrin	Temperatur (°C)		Tid	Antal cyklusser
Revers transskription	50		10 minutter	1
Enzymaktivering	95		10 minutter	1
Denaturering	95		10 sekunder	45
Annealing/extension	60		30 sekunder	

7. Definer dataindsamlingstrinnet ved at vælge fase 3, trin 2 (60,0 @ 0:30) i rullemenuen Data Collection (Dataindsamling), vælg Stage 3 (Fase 3), Step 2 (Trin 2) (60,0 @ 0:30), se figur 2

Figur 2: Rullemenuen Data Collection (Dataindsamling) for AB7500 Dx



Dataanalyse på Applied Biosystems 7500 Dx Fast Real-Time

Følgende instruktioner er vigtige for at analysere SARS-CoV-2 RT-PCR med 7500 Fast Dx Real-Time PCR-systemet. Yderligere oplysninger om dataanalyse kan findes i vejledningen til Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR-instrumentet.

Indstilling af baseline- og threshold-værdier

1. Vælg **File** (Filer) -> **Open** (Åbn) -> Vælg den datafil, der skal analyseres
2. Vælg **Analysis Settings** (Analyseindstillinger) for at åbne dialogboksen "Analysis Setting-Standard curve" (Analyseindstilling-standardkurve).
 - a. Vælg **All** (Alle) under **Detector** (Detektor). Select **Manual Baseline** (Manuel baseline). Sørg for, at **Start (cycle)** (Start (cyklus)) er **3**, og **End (cycle)** (Afslut (cyklus)) er **15**.
 - b. Klik på **OK and Reanalyze** (OK og analyser igen) for at lukke dialogboksen

3. Find den maksimale RFU-værdi i hver kanal for hele pladen ved at følge nedenstående trin:
 - a. Vælg alle brønde
 - b. Vælg **File** (Filer) -> **Export** (Eksportér) -> **Delta Rn**, og gem csv-filen.
 - c. Åbn csv-filen i trin b ved hjælp af Excel, og vælg alle celler ved at klikke på øverste venstre hjørne af regnearket.
 - d. Vælg **Insert** (Indsæt) -> **PivotTable** (Pivottabel). Klik på OK i dialogboksen uden at ændre nogen af standardindstillingerne
 - e. I pivottabelfelterne skal du trække **Detector** (Detektor) til området **Rows** (Rækker) og **Cycle 45** (Cyklus 45) til området **Values** (Værdier).
 - f. Klik på "Sum of Cycle 45" (Summen af cyklus 45) i feltet **Values** (Værdier) (nederst til højre).
 - g. Vælg "Value field settings" (Værdifeltindstillinger), og skift til "Max" (Maks.)
 - h. Noter den maksimale RFU-værdi for hver kanal (data præsenteret i pivottabellen)
4. Vend tilbage til RT-PCR-kørselsfilen. Vælg **Analysis Settings** (Analyseindstillinger) for at åbne dialogboksen "Analysis Setting-Standard curve" (Analyseindstilling-standardkurve).
 - a. Vælg **FAM** under **Detector** (Detektor).
 - b. Vælg **Manual Ct** (Manuel Ct)
 - c. Indtast **10 %** af værdien af den maksimale RFU, der er noteret for FAM-kanalen i trin 3-h.
 - d. Gentag a-c for HEX-, TRed- og Cy5-kanaler ved hjælp af % af maksimal RFU vist i tabel 11.

Tabel 11. Procent af maksimal RFU for at definere tærskelværdi

Kanal	% af maksimal RFU
FAM	10 %
HEX	5 %
TRed	10 %
Cy5	10 %

- e. Klik på **OK and Reanalyze** (OK og analyser igen) for at lukke dialogboksen.

Fortolkning af resultater

Alle testkontroller skal undersøges inden fortolkning af patientresultater. Hvis kontrollerne ikke er gyldige, kan patientresultaterne ikke fortolkes.

Kontroller i Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) – NTC, positiv og negativ

No Template Control (NTC)

Amplifikationskurverne for NTC-reaktionerne bør ikke krydse tærsklen før cyklus 40 i nogen kanal (FAM, HEX, Cy5 eller Texas Red). Hvis nogen af NTC-reaktionerne krydser tærsklen inden cyklus 40, kan der være forekommet prøveforurening. Kassér kørslen, og gentag analysen med den residuale ekstraherede nukleinsyre med nøje overholdelse af retningslinjerne. Hvis det gentagne testresultat er positivt, skal du ekstrahere igen og teste alle prøver igen, der var inkluderet i det pågældende batch.

Negative Control (NC)

Amplifikationskurverne for SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control skal krydse tærsklen før cyklus 40 (Cq < 40) i Texas Red-kanalen (RP) og undlade at krydse eller krydse tærsklen efter cyklus 40 i FAM-, HEX- og Cy5-kanalerne. Hvis NC mislykkes, gentages kørslen med resterende ekstraheret

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

nukleinsyre (alle prøver, NTC, PC og NC). Hvis NC mislykkes igen, skal ekstraktionen gentages for alle prøver, der er inkluderet i det pågældende batch.

Positive Control (PC)

Amplifikationskurverne for SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control skal krydse tærsklen før cyklus 40 ($C_q < 40$) i alle fire kanaler (FAM, HEX, Cy5 og Texas Red). Hvis PC'en mislykkes, gentages kørslen med resterende ekstraheret nukleinsyre (alle prøver, NTC, PC og NC). Hvis PC'en fejler igen, skal ekstraktionen gentages for alle prøver, der er inkluderet i det pågældende batch.

Undersøgelse og fortolkning af patientprøveresultater

Vurdering af kliniske prøveresultater skal udføres, efter at de positive og negative kontroller er bekræftet. De forventede resultater for kontrollerne i Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) er vist i tabel 12.

Tabel 12. Forventede resultater for kontroller i Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD)

Kontrol-type	Navn på ekstern kontrol	Bruges til at overvåge	FluA	FluB	SC2	RP	Forventet C_q
NTC	RNase/ DNase-frit vand	Reagens- og/eller miljøkontaminering	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	$C_q \geq 40,00$ for FluA, FluB, SC2 og RP
Negativ	SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control	Reagens- og/eller miljøforurening; ekstraktionsfejl	Negativ	Negativ	Negativ	Positiv	$C_q < 40,00$ for RP $C_q \geq 40,00$ for FluA, FluB og SC2
Positiv	SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control	Væsentlig reagensfejl, herunder primer- og probeintegritet	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv	$C_q < 40,00$ for FluA, FluB, SC2 og RP

Hvis en kontrol ikke opfylder disse kriterier, kan testen være forkert opsat eller udført, eller reagens eller udstyr kan have haft funktionsfejl eller en anden defekt. Kassér kørslen, og test igen i henhold til ovenstående procedurer.

RP (intern kontrol)

Alle kliniske prøver skal udvise positive signaler med RP-primere og -probe ($C_q < 40$) i Texas Red-kanalen, hvilket indikerer tilstedeværelsen af det humane RP-gen. Manglende påvisning af RP i kliniske prøver kan indikere:

- Forkert ekstraktion af nukleinsyre fra kliniske materialer, hvilket resulterer i tab af RNA og/eller RNA-nedbrydning
- Fravær af tilstrækkeligt humant cellulært materiale på grund af dårlig indsamling eller tab af prøveintegritet
- Forkert opsætning og udførelse af analyse
- Reagens- eller udstyrsfejl

Hvis RP-analysen ikke giver et positivt resultat for en human klinisk prøve, skal du fortolke som følger:

- Hvis et eller flere af FluA-, FluB- og SC2-målene er positive, selv i fravær af en positiv RP, skal resultatet betragtes som gyldigt. Nogle prøver udviser muligvis ikke RP som positiv ($C_q < 40$) på grund af lave celletal i den oprindelige kliniske prøve. Et negativt RP-signal udelukker ikke tilstedeværelsen af FluA, FluB og SC2 viralt RNA i en klinisk prøve.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

- Hvis alle FluA-, FluB- og SC2-markører og RP er negative for prøven, skal resultatet betragtes som ugyldigt. Hvis der findes en resterende prøve, skal du gentage udtagningsproceduren og gentage testen. Hvis alle markører fortsat er negative efter den gentagne test, skal resultaterne indberettes som ugyldige, og der skal indsamles en ny prøve.

FluA-, FluB- og SC2-markører

Når positive, negative og NTC-kontroller udviser de forventede resultater:

- Positivt resultat: En eller flere af de virale amplifikationskurver (FluA, FluB og/eller SC2) krydser tærsklen FØR 40 cyklusser ($C_q < 40,00$). Flere vira kan påvises i en enkelt prøve.
- Negativt resultat: Alle virale amplifikationskurver (FluA, FluB og SC2) krydser ikke tærsklen eller krydser tærsklen EFTER 40 cyklusser ($C_q \geq 40,00$), OG RP-amplifikationskurven krydser tærsklen FØR 40 cyklusser ($C_q \leq 40,00$).
- Ugyldigt resultat: Amplifikationskurver for FluA, FluB og SC2 krydser ikke tærsklen eller krydser tærsklen EFTER 40 cyklusser ($C_q \geq 40,00$), men RP krydser heller ikke tærsklen FØR 40 cyklusser ($C_q < 40,00$). Gentag testning af nukleinsyre i prøven, og/eller ekstraher igen og gentag analysen. Hvis prøven forbliver ugyldig ved gentest, bør indsamling af en ny prøve og efterfølgende test overvejes.

For at gøre fortolkningen nemmere henvises til vejledningen i tabel 13.

Tabel 13. Vejledning til fortolkning af resultater fra Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD)

FluA Resultat	FluB Resultat	SC2 Resultat	RP Resultat	Fortolkning	Handlinger
Positiv ($C_q < 40$)	Negativ ($C_q \geq 40$ eller I/T)	Negativ ($C_q \geq 40$ eller I/T)	Positiv eller Negativ	Influenza A påvist	Rapporter resultaterne til afsenderen og relevante sundhedsmyndigheder.
Negativ ($C_q \geq 40$ eller I/T)	Positiv ($C_q < 40$)	Negativ ($C_q \geq 40$ eller I/T)	Positiv eller negativ	Influenza B påvist	Rapporter resultaterne til afsenderen og relevante sundhedsmyndigheder.
Negativ ($C_q \geq 40$ eller I/T)	Negativ ($C_q \geq 40$ eller I/T)	Positiv ($C_q < 40$)	Positiv eller negativ	SARS-CoV-2 påvist	Rapporter resultaterne til afsenderen og relevante sundhedsmyndigheder.
Positiv ($C_q < 40$)	Positiv ($C_q < 40$)	Negativ ($C_q \geq 40$ eller I/T)	Positiv eller negativ	Influenza A og influenza B påvist	Rapporter resultaterne til afsenderen og relevante sundhedsmyndigheder.
Positiv ($C_q < 40$)	Negativ ($C_q \geq 40$ eller I/T)	Positiv ($C_q < 40$)	Positiv eller negativ	Influenza A og SARS-CoV-2 påvist	Rapporter resultaterne til afsenderen og relevante sundhedsmyndigheder.
Positiv ($C_q < 40$)	Positiv ($C_q < 40$)	Positiv ($C_q < 40$)	Positiv eller negativ	Influenza A, influenza B og SARS-CoV-2 påvist	Rapporter resultaterne til afsenderen og relevante sundhedsmyndigheder.
Negativ ($C_q \geq 40$ eller I/T)	Positiv ($C_q < 40$)	Positiv ($C_q < 40$)	Positiv eller negativ	Influenza B og SARS-CoV-2 påvist	Rapporter resultaterne til afsenderen og relevante sundhedsmyndigheder.
Negativ ($C_q \geq 40$ eller I/T)	Negativ ($C_q \geq 40$ eller I/T)	Negativ ($C_q \geq 40$ eller I/T)	Positiv ($C_q < 40$)	Virus ikke påvist	Rapporter resultaterne til afsenderen og relevante sundhedsmyndigheder. Overvej at teste for andre vira i luftvejene.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

FluA Resultat	FluB Resultat	SC2 Resultat	RP Resultat	Fortolkning	Handlinger
Negativ (Cq ≥ 40 eller I/T)	Negativ (Cq ≥ 40 eller I/T)	Negativ (Cq ≥ 40 eller I/T)	Negativ (Cq ≥ 40 eller I/T)	Ugyldig	Gentag udtagning og RT-PCR. Hvis det gentagne resultat fortsat er ugyldigt, skal du overveje at indsamle en ny prøve fra patienten.

I/T; Negativ, ingen påviselig Cq-værdi

Begrænsninger

1. Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) er kun blevet evalueret til brug i kombination med SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos, Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix og Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive and Negative Run Controls til brug på CFX96 Dx- og Applied Biosystems 7500 Fast DX Real-Time PCR-systemer.
2. Pålidelige resultater afhænger af korrekte procedurer for indsamling, opbevaring og håndtering af prøver.
3. Denne test bruges til at påvise viralt RNA i nasopharyngeale podninger, der er indsamlet i et Universal Transport Medium (UTM) eller Universal Viral Transport System (UVT). Test af andre prøvetyper med Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) kan resultere i unøjagtige resultater.
4. Påvisning af viralt RNA kan påvirkes af prøveindsamlingsmetoder, patientfaktorer (f.eks. tilstedeværelse af symptomer) og/eller infektionsstadiet.
5. Outputtet fra Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) er en kvalitativ vurdering af positive patientprøver. Brugeren vurderer RT-PCR-resultater for kontroller og patientprøver for at foretage en kvalitativ beslutning om, hvorvidt viralt RNA er påvist eller ikke er påvist. De rapporterede værdier bør ikke bruges eller fortolkes som kvantitative.
6. Som med enhver molekylær test kan mutationer inden for målområderne i Bio-Rad Reliance SC2/FLUA/FLUB RT-PCR-kittet påvirke primer- og/eller probebinding, hvilket resulterer i manglende påvisning af tilstedeværelsen af en virus.
7. På grund af forskelle mellem teknologier anbefales det, at brugerne udfører metodekorrelationsundersøgelser i deres laboratorium for at kvalificere teknologiske forskelle, før de skifter fra en teknologi til den næste. Hundrede procent overensstemmelse mellem resultaterne bør ikke forventes på grund af de ovennævnte forskelle mellem teknologier. Brugere skal følge deres egne specifikke politikker/procedurer.
8. Enkeltpersoner, der modtog nasalt administreret influenza A/B-vaccine, kan have positive influenza-testresultater i op til tre dage efter vaccination.

<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Analytiske ydeevneegenskaber

Analytisk følsomhed

LoD ved hjælp af levende influenzavirus

For at bestemme følsomheden af Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) til påvisning af lave virale belastninger blev der udført en undersøgelse af påvisningsgrænsen (LoD). En indledende test blev udført for at identificere det virale titerinterval for at udføre LoD-undersøgelser. LoD for hvert primer-/probesæt blev bestemt ved anvendelse af konstruerede prøver fremstillet ved titrering af hver virus separat til en baggrund af samlet SC2/FluA/FluB-negativ nasopharyngeal podningsmatrix inden nukleinsyreoprensning. De anvendte virusstammer

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

og stamkoncentrationen er beskrevet i tabel 14. For hvert fortyndingspunkt blev 5 replikater ekstraheret ved hjælp af QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL prøveinput og 60 µL elueringsvolumen). Nukleinsyren fra disse ekstraktioner blev omgående testet med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) på CFX96 Touch Real-Time PCR-systemet, som har samme optiske og termiske ydeevne som et CFX96 Dx Real-Time PCR-system. Resultater fra kørslerne for at finde områderne, vist i tabel 15, indikerer, at det laveste niveau, hvor alle replikater er positive for influenza A, er 0,618 TCID₅₀/ml, for influenza B er det 1,07 TCID₅₀/ml, og for SARS-CoV-2 er det 953 kopier (cp)/ml.

Tabel 14. Stamvirusstammer brugt til LoD-undersøgelser

Virus	Stamme	Kilde	Katalognr.	Stamkoncentration
Influenza A*	H1N1 (A/PR/8/34)	ATCC	VR-1469	15,81E06 TCID ₅₀ /ml 6,26E09 cp/ml
Influenza B	(Lee/40)	ATCC	VR-1535	2,81E06 TCID ₅₀ /ml 1,03E10 cp/ml
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	ATCC	VR-1986HK	2,44E08 cp/ml

*Levende kultiveret virus

Tabel 15. Bestemmelse af LoD-områder for FluA, FluB og SC2

Virus	TCID ₅₀ /ml	#Positiv	Rep 1 (Cq)	Rep 2 (Cq)	Rep 3 (Cq)	Rep 4 (Cq)	Rep 5 (Cq)
Influenza A	9,88	5/5	31,98	32,06	32,30	31,72	32,10
	2,47	5/5	34,42	34,05	33,55	34,02	35,32
	0,618	5/5	35,29	36,62	37,51	38,09	36,50
	0,154	2/5	37,65	37,71	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
	0,0386	1/5	37,51	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
Influenza B	68,6	5/5	26,68	26,64	26,92	26,87	27,19
	8,58	5/5	30,57	30,81	30,96	30,33	30,55
	1,07	5/5	33,30	33,25	33,15	33,74	32,81
	0,1341	3/5	34,61	37,01	35,27	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
	0,0168	0/5	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
Virus	cp/ml	#Positiv	Rep 1 (Cq)	Rep 2 (Cq)	Rep 3 (Cq)	Rep 4 (Cq)	Rep5 (Cq)
SARS-CoV-2	488.000	5/5	28,00	28,15	28,21	28,07	28,04
	61.000	5/5	31,26	31,18	31,17	31,41	31,42
	7.625	5/5	34,91	34,90	34,41	34,35	34,36
	953	5/5	37,37	39,08	39,32	38,32	37,29
	119	1/5	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	39,85	IKKE RELEVANT
	14,9	0/5	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT

I/T; Negativ, ingen påviselig Cq-værdi

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

Påvisningsgrænse (Limit of Detection, LoD) – bekræftelse

LoD for FluA, FluB og SC2 blev bestemt ved hjælp af den samme konstruerede prøveprocedure som beskrevet for undersøgelsen til bestemmelse af område. En 2-folds fortyndingsserie blev udført baseret på undersøgelsen til bestemmelse af område. For hvert fortyndingspunkt blev 20 replikater ekstraheret ved hjælp af QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL prøveinput og 60 µL elueringsvolumen). Nukleinsyren fra disse ekstraktioner blev omgående testet med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD) på CFX96 Dx og AB 7500 Fast Dx. LoD blev bestemt som den laveste mængde påvist virus, hvor mindst 95 % af replikaterne testede positive.

Resultaterne er vist i tabel 16, tabel 17 og tabel 18 og er opsummeret i tabel 19. Alle kontroller udført som forventet. LoD for SARS-CoV-2 er 250 cp/ml på instrumenterne. LoD for influenza A varierer fra 1,26 til 2,52 TCID₅₀/ml på de forskellige instrumenter. LoD for influenza B er 0,23 TCID₅₀/ml på instrumenterne. Hver virus har tilsvarende LoD-ydeevne (inden for 2-fold) på tværs af de validerede instrumenter med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD).

Tabel 16. Påvisningsgrænse for Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD) ved påvisning af SARS-CoV-2-virus

SARS-CoV-2 kopier/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	SC2 Positive replikater/Replikater i alt	SC2 Positive replikater/Replikater i alt
250	20/20	19/20
125	14/20	13/20
62,5	11/20	15/20
31,25	7/20	6/20

Tabel 17. Påvisningsgrænse for Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD) ved påvisning af influenza A-virus

FluA TCID ₅₀ /ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluA Positive replikater/Replikater i alt	FluA Positive replikater/Replikater i alt
5,04	20/20	20/20
2,52	20/20	20/20
1,26	18/20	19/20
0,63	14/20	18/20

Tabel 18. Påvisningsgrænse for Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD) ved påvisning af influenza B-virus

FluB TCID ₅₀ /ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluB Positive replikater/Replikater i alt	FluB Positive replikater/Replikater i alt
0,92	20/20	20/20
0,46	19/20	19/20
0,23	20/20	20/20
0,12	18/20	15/20

Tabel 19. Oversigt over LoD for Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

Instrument	SARS-CoV-2	FluA*		FluB*	
CFX96 Dx	250 kopier/ml	2,52 TCID ₅₀ /ml	1002 kopier/ml	0,23 TCID ₅₀ /ml	862 kopier/ml
AB7500 Fast Dx	250 kopier/ml	1,26 TCID ₅₀ /ml	501 kopier/ml	0,23 TCID ₅₀ /ml	862 kopier/ml

*Levende kultiveret virus

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

Undersøgelsen af forstyrrende stoffer anvendte levende nutidige influenza A- (A/Kansas/14/2017) og influenza B-stammer (Colorado/06/2017 [Victoria]). En yderligere bekræftende LoD-undersøgelse blev udført på disse stammer for at bekræfte analysens følsomhed. Bio-Rad CFX Opus 96 betragtes som repræsentativ for alle de instrumenter, der er valideret til brug med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) som vist under LoD-undersøgelser, og derfor blev den bekræftende LoD-undersøgelse kun udført på dette instrument. LoD for hver stamme blev bestemt separat ved hjælp af 20 uafhængigt ekstraherede konstruerede prøver fremstillet ved forskellige fortyndinger i negativ klinisk NP-podningsmatrix. I tabel 20 findes de bekræftende LoD-undersøgelsesdata. LoD for den nutidige influenza A- og B-stamme var henholdsvis 589 og 593 kopier/ml.

Tabel 20. LoD-oversigt over nutidige levende influenzastammer på CFX Opus 96

Influenza A (A/Kansas/14/2017)		
Koncentrationsenheder		Positive replikater/Replikater i alt
kopier/ml	TCID ₅₀ /ml	
1179	2,70	20/20
589	1,35	20/20
295	0,68	15/20
147	0,34	14/20
Influenza B (Colorado/06/2017 [Victoria])		
Koncentrationsenheder		Positive replikater/Replikater i alt
kopier/ml	TCID ₅₀ /ml	
1186	8.8E-02	20/20
593	4.4E-02	20/20
296	2.2E-02	16/20
148	1.1E-02	6/20

LoD ved hjælp af inaktiverede influenzavira

Undersøgelser af samtidig infektion og overførsel blev udført ved hjælp af inaktiverede virale organismer (Influenza A H1N1pdm og Influenza B Florida/02/06). Ud over den undersøgelse af LoD for levende kultiveret virus beskrevet ovenfor (for både nutidige og ikke-nutidige stammer) blev LoD for Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) også bestemt ved hjælp af inaktiverede virale stammer (tabel 21) i klinisk negativ NP-podningsmatrix på alle påståede instrumentplatforme.

LoD-resultater (tabel 22 og 23 og opsummeret i tabel 24) viser, at påvisningsgrænsen for inaktiveret influenza A-virus er 500 til 1000 kopier/ml og 250 til 500 kopier/ml for inaktiveret influenza B-virus. Hver virus har tilsvarende LoD-ydeevne (inden for 2-fold) på tværs af de validerede instrumenter med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD).

Tabel 21. Inaktiverede stamvirusstammer brugt til LoD-undersøgelser

Virus	Stamme	Kilde	Katalognr.	Stamkoncentration
Influenza A	H1N1pdm	Zeptomatrix	0810311CFNHI	2,26E07 kopier/ml
Influenza B	Florida/02/06	Zeptomatrix	NATFLUB-ST	4,12E09 kopier/ml

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

Tabel 22. Påvisningsgrænse for Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD) ved påvisning af inaktiveret influenza A-virus

FluA kp/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluA Positive replikater/Replikater i alt	FluA Positive replikater/Replikater i alt
1000	20/20	20/20
500	20/20	17/20
250	13/20	12/20
125	16/20	14/20

Tabel 23. Påvisningsgrænse for Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD) ved påvisning af inaktiveret influenza B-virus

FluB kp/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluB Positive replikater/Replikater i alt	FluB Positive replikater/Replikater i alt
1000	20/20	20/20
500	20/20	20/20
250	20/20	18/20
125	17/20	18/20

Tabel 24. Oversigt over LoD for Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD) for inaktiveret influenza A- og influenza B-vira

Instrument	Inaktiv FluA	Inaktiv FluB
CFX96 Dx	500 kopier/ml	250 kopier/ml
AB7500 Fast Dx	1000 kopier/ml	500 kopier/ml

Inklusivitet

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD) indeholder primer-/probesæt (FluA, FluB og SC2) målrettet mod RNA fra influenza A-, influenza B- og SARS-CoV-2-vira. Inklusivitet/eksklusivitet af hver primer- og probeoligonukleotidsekvens for SARS-CoV-2-målet for analysen via NCBI BLAST+ mod nr/nt-databasen, opdateret den 25.4.2020 (N = 57791697 analyserede sekvenser), som bekræftede udelukkende perfekte matches med SARS-CoV-2 og tætte matches med overordnede SARS-CoV-2-typer (dvs. ingen genomer identificeret med mere end 2 nt-uoverensstemmelser).

Derudover blev en tilpasning til oligonukleotidprimer- og -probesekvenserne for SC2-analysen med alle offentligt tilgængelige nukleinsyresekvenser for SARS-CoV-2 i det globale initiativ til deling af alle influenzadata (GISAID, <https://www.gisaid.org>) og fra GenBank-databaser, der dækker perioden fra 1. april 2020 til 15. november 2020, udført for at demonstrere den forudsagte inklusivitet for SC2-analysen. En evaluering af 197.261 tilgængelige SARS-CoV-2-sekvenser i GISAID og 38.738 tilgængelige SARS-CoV-2-sekvenser i GenBank blev udført for denne undersøgelse (N = 235.999 sekvenser i alt). Dette antal inkluderer både komplette og delvise genomer; kun genomer med komplette SC2-analysebindingssteder blev analyseret. Resultater bekræftede perfekte og tætte overensstemmelser med SARS-CoV-2 (ingen genomer med SC2-bindingsstedet blev identificeret til at have mere end 2 nukleotiduoverensstemmelser i alt på tværs af både primere og probe), som det ses i tabel 25a. Når det var til stede, kunne uoverensstemmelsen findes i en hvilken som helst position på analysebindingsstedet. Sandsynligheden for,

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

at en til to uoverensstemmelser resulterer i et signifikant tab af reaktivitet og et falsk-negativt resultat, er lav. Analyse- og probedesignene er optimeret til at være mest effektive ved hybridisering-stemperaturer på 60 °C, hvilket gør det muligt for analysen at modstå en eller to uoverensstemmelser.

Tabel 25a. *In silico* inklusivitetsanalyse for SARS-CoV-2

Database	Tilgængelige genomer ¹	Genomer med SC2-bindingssted ²	Genomer med perfekt match	Genomer med 1 uoverensstemmelse	Inklusivitet ³
GISAID	197.261	196.382	187.730	8.285	99,81 %
GenBank	38.738	38.442	36.911	1.512	99,95 %
I ALT	235.999	234.824	224.641	9.797	99,84 %

¹Disse tal inkluderer både komplette og delvise genomer; nogle bindingssteder mangler på grund af ufuldstændige genomsekvenser eller sekvenser af lav kvalitet

²Når 'N' findes i primerbindingsstedet, blev målet anset for at mangle information og ekskluderet fra beregning af inklusivitet

³Procentdel af sekvenser med SC2-bindingsstedet, der udviser ≤ 1 overensstemmelse

Derudover blev der udført en variantanalyse af stammerne fra Storbritannien, Sydafrika, Brasilien og Californien (februar 2021). Resultaterne bekræftede perfekte matches med SARS-CoV-2 primere/probe. Den forudsagte inklusivitet for SARS-CoV-2-analysen påvirkes ikke af de aktuelt cirkulerende flugtvarianter.

Influenza *in silico* analyse:

En tilpasning til oligonukleotidprimer- og probesekvenserne for FluA- og FluB-analyser med de offentligt tilgængelige nukleinsyresekvenser for laboratoriestammer og nutidige stammer af influenza A og influenza B i GenBank-databasen blev udført for at demonstrere den forudsagte inklusivitet for FluA- og FluB-analyser. For denne analyse blev der foretaget en evaluering af 48 tilgængelige influenza A-sekvenser og 8 tilgængelige influenza B-sekvenser. Dette antal inkluderer genomer med komplette analysebindingssteder. Resultaterne bekræftede, at 48/48 influenza A-genomer og 8/8 influenza B-genomer havde perfekte og tætte matches med henholdsvis influenza A og B (ingen genomer med FluA- eller FluB-bindingssteder blev identificeret til at have mere end 2 nukleotidoverensstemmelser) som vist i tabel 25b. Disse uoverensstemmelser opstod mod midten og 5'-enden af analyserne. Sandsynligheden for, at en til to uoverensstemmelser resulterer i et signifikant tab i reaktivitet og falsk negativt resultat, er lav. Analyse- og probedesignene er optimeret til at være mest effektive ved hybridiseringstemperaturer på 60 °C, hvilket gør det muligt for analysen at modstå en eller to uoverensstemmelser.

Tabel 25b. *In silico* inklusivitetsanalyse for influenza A og influenza B

Målsekvens (target)	Tilgængelige genomer ¹	Perfekt match	1 Uoverensstemmelse	2 Uoverensstemmelse	Inklusivitet
FluA ²	48	15	22	11	100 %
FluB	8	5	3	0	100 %

¹Disse tal inkluderer både komplette og delvise genomer, som alle har de komplette bindingssteder

²FluA-analyse inkluderer 2 par forreste og bageste primere. En uoverensstemmelse var ikke inkluderet i det samlede antal, hvis et af de to primerpar var et match i den samme position.

Influenza inklusivitet (vådtest):

Inklusiviteten for Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) blev evalueret ved hjælp af 13 influenza A- og 9 influenza B-vira, der repræsenterer tidsmæssig, geografisk og genetisk mangfoldighed inden for undertype og afstamning. Alle testede virusstammer blev kvantificeret med Droplet Digital PCR for at standardisere koncentrationsenheder og blev fremstillet i to koncentrationer, 2x og 5x LoD (se tabel 19 for influenza A (H1N1 A/PR/8/34) og B (B/Lee/40) LoD-koncentrationer). Prøver blev ekstraheret i tre eksemplarer ved hjælp af QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL prøveinput og 60 µL

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

elueringsvolumen) og testet på CFX Opus 96 med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD). Influenza A-målet (FluA) genererede positive resultater i begge koncentrationer af de testede influenza A-vira. Influenza B-målet (FluB) gav positive resultater i begge koncentrationer af de testede influenza B-vira. Alle kontroller udført som forventet. Resultaterne af inklusivitetsevalueringen er vist nedenfor i tabel 26.

Tabel 26. Evaluering af inklusivitet – influenza

Afstamning	Stammebe-tegnelse	Koncentration		Ekstraktion 1			Ekstraktion 2			Ekstraktion 3		
		EID ₅₀ /ml eller PFU/ml*	kp/ml	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2F AM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	182	2004	IKKE RELEVANT	34,85	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	35,16	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	35,21	IKKE RELEVANT
		455	5010	IKKE RELEVANT	33,52	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	34,03	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	33,56	IKKE RELEVANT
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	710	2004	IKKE RELEVANT	34,91	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	34,74	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	34,81	IKKE RELEVANT
		1775	5010	IKKE RELEVANT	33,76	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	33,62	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	33,56	IKKE RELEVANT
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	127	2004	IKKE RELEVANT	34,66	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	34,32	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	34,40	IKKE RELEVANT
		318	5010	IKKE RELEVANT	32,83	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	32,71	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	32,95	IKKE RELEVANT
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	93,6	2004	IKKE RELEVANT	34,79	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	34,84	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	35,08	IKKE RELEVANT
		234	5010	IKKE RELEVANT	33,16	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	33,61	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	33,87	IKKE RELEVANT
A(H1N1)	A/PR/8/34	3,7	2004	IKKE RELEVANT	36,05	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	36,47	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	36,08	IKKE RELEVANT
		9,25	5010	IKKE RELEVANT	34,45	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	34,96	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	34,87	IKKE RELEVANT
A(H1N1)	A/WS/33	1,6	2004	IKKE RELEVANT	37,24	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	38,06	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	37,29	IKKE RELEVANT
		4	5010	IKKE RELEVANT	36,57	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	35,91	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	36,18	IKKE RELEVANT
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	0,168	2004	IKKE RELEVANT	36,86	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	36,50	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	36,85	IKKE RELEVANT
		0,42	5010	IKKE RELEVANT	35,44	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	35,56	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	35,34	IKKE RELEVANT
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	341	2004	IKKE RELEVANT	35,49	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	35,53	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	35,33	IKKE RELEVANT
		853	5010	IKKE RELEVANT	33,76	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	33,77	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	33,58	IKKE RELEVANT
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	198	2004	IKKE RELEVANT	35,29	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	35,50	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	35,45	IKKE RELEVANT

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

Afstamning	Stammebe- tegnelse	Koncentration		Ekstraktion 1			Ekstraktion 2			Ekstraktion 3		
		EID ₅₀ /ml eller PFU/ml*	kp/ml	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2F AM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
		495	5010	IKKE RELE- VANT	34,10	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,30	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,80	IKKE RELE- VANT
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	518	2004	IKKE RELE- VANT	34,97	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,11	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,98	IKKE RELE- VANT
		1295	5010	IKKE RELE- VANT	33,89	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,57	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,47	IKKE RELE- VANT
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	11,3	2004	IKKE RELE- VANT	36,21	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,83	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,66	IKKE RELE- VANT
		28,3	5010	IKKE RELE- VANT	35,06	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,26	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,19	IKKE RELE- VANT
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	42,8	2004	IKKE RELE- VANT	36,50	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	36,25	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	36,59	IKKE RELE- VANT
		107	5010	IKKE RELE- VANT	34,62	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,68	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,67	IKKE RELE- VANT
A(H1N1)	A/FM/1/47	394	2004	IKKE RELE- VANT	33,52	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,52	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,29	IKKE RELE- VANT
		985	5010	IKKE RELE- VANT	32,31	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	32,24	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	32,11	IKKE RELE- VANT
B (Victoria)	B/Colorado/06/ 2017	13,8	1724	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,23	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,56	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,62
		34,5	4310	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	32,73	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,11	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,45
B (Victoria)	B/Michigan/09/ 2011	33,3	1724	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,12	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	36,45	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	36,05
		83,3	4310	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,31	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,51	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,24
B (Yamagata)	B/New Hampshire/01/ 2016	240	1724	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,51	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	36,13	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	36,03
		600	4310	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,62	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,52	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,72
B (Yamagata)	B/Phuket/3073/ 2013	119	1724	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,43	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,81	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	32,82
		297	4310	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	32,55	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	32,90	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	31,44
B (Yamagata)	B/Florida/2006	1,4	1724	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,01	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,15	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,21
		3,5	4310	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,00	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,18	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,38
B	B/Lee/41	0,43	1724	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,08	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,28	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,05

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

Afstamning	Stammebe-tegnelse	Koncentration		Ekstraktion 1			Ekstraktion 2			Ekstraktion 3		
		EID ₅₀ /ml eller PFU/ml*	kp/ml	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2F AM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
		1,08	4310	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	33,62	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	33,60	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	34,02
B	B/Allen/45	2,74	1724	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	35,96	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	35,97	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	36,13
		6,85	4310	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	34,22	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	34,32	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	34,72
B	B/GL/1739/54	64,6	1724	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	34,82	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	34,88	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	34,15
		162	4310	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	32,97	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	33,26	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	32,61
B	B/Maryland/1/59	0,49	1724	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	35,11	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	35,28	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	34,90
		1,23	4310	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	33,86	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	34,12	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	33,47

- * - Influenza A-stammer: Brisbane-, Christ Church-, Kansas- og Perth-koncentrationer rapporteret i EID₅₀/ml
 - Influenza B-stammer: Colorado-, Michigan-, New Hampshire- og Phuket-koncentrationer rapporteret i EID₅₀/ml
 - Influenza A-stammer: A/PR/8/34- og A/WSN/33-koncentrationer rapporteret i PFU/ml
 - Alle andre koncentrationer af influenza A- og B-stammer rapporteret i CEID₅₀/ml

LoD på CFX Opus 96 for influenza A og influenza B er 1002 kopier/ml og 862 kopier/ml; de to koncentrationer, der vises i kopier/ml, repræsenterer 2X og 5X LoD.

I/T; Negativ, ingen påviselig Cq-værdi

CDC Human Influenza Virus Panel (2019):

Inklusiviteten for Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) blev også evalueret med CDC Human Influenza Virus Panel (2019), som består af 8 nutidige influenza A- og B-stammer, 4 influenza A-vira og 4 influenza B-vira (tabel 27) i henhold til den protokol, der leveres med panelet. For hvert stamvirus blev der forberedt en femfolds fortyndingsserie i saltopløsning. Fem replikater pr. fortynding blev ekstraheret ved hjælp af QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL prøveinput og 60 µL elueringsvolumen) og testet på CFX Opus 96 med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD). Test af fortyndingsserien blev udført, indtil der var ikke-reaktivitet ved to på hinanden følgende femfolds fortyndingsniveauer som vist ved at opnå nul positive resultater for alle fem replikater. Den sidste fortynding, der gav positive resultater i mindst en ud af de fem testede replikater, blev betragtet som den reaktive minimumskoncentration og er vist i tabel 27. Alle kontroller udført som forventet.

Tabel 27. CDC Human Influenza 2019-panelmedlemmer

Type	Undertype	Influenzavirusstamme	Stamkoncentration (EID ₅₀ /ml)	Reaktiv minimums-koncentration (EID ₅₀ /ml)	Reaktiv minimums-koncentration (kopier/ml)
A	H3N2	A/Perth/16/2009	10 ^{8.3}	2.04E+01	4.39E+02
A	H3N2	A/Kansas/14/2017	10 ^{8.9}	8.13E+01	1.27E+03
A	H1N1	A/Christ Church/16/2010	10 ^{9.9}	1.63E+02	4.57E+02
A	H1N1	A/Brisbane/02/2018	10 ^{7.9}	8.13E+00	8.92E+02
B	Victoria	B/Michigan/09/2011	10 ^{8.5}	2.60E-01	1.36E+01
B	Victoria	B/Colorado/06/2017	10 ^{8.3}	4.00E+00	5.12E+02
B	Yamagata	B/New Hampshire/01/2016	10 ^{8.9}	4.07E+02	2.90E+03
B	Yamagata	B/Phuket/3073/2013	10 ^{8.9}	8.13E+01	1.18E+03

Analytisk specificitet (krydsreaktivitet)

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD) indeholder primer-/probesæt (FluA, FluB og SC2) målrettet mod RNA fra influenza A-, influenza B- og SARS-CoV-2-vira. Influenza A og influenza B oligonukleotidprimere og -prober er identiske med dem, der blev brugt i det 510(k) ryddede CDC Human Influenza Virus Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel (K080570 og tilhørende specielle 510(k) indsendelser). Bio-Rad bruger de CDC-validerede oligonukleotidprimere og probesekvenser ved ret til reference. Der blev derfor ikke udført yderligere *in silico* krydsreaktivitetsanalyse med influenza A- og B-primere og -prober. Der blev kun udført laboratorietests for at verificere den analytiske specificitet for analysen med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD).

In silico analyse

Der blev udført en *in silico* analyse for at vurdere potentialet for "off-panel" organismer for at forstyrre SARS-CoV-2-påvisning. Der blev ikke observeret nogen signifikant homologi mellem SARS-CoV-2-primere og -probe og andre coronavira eller human mikroflora, der forventes at føre til falske resultater med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD).

Vådtestning

Krydsreaktiviteten for hvert primer-/probesæt for vira, der er mål for en anden komponent i Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD), blev evalueret ved at teste influenzavira fra eksklusivitetsundersøgelsen (tabel 28). Derudover blev Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) evalueret for krydsreaktivitet ved at teste andre vira og patogener, inklusive dem, der almindeligvis findes i luftvejene (tabel 29 og 30).

Alle patogener (ikke-influenzavirus, bakterier og svampe) blev ekstraheret i tre eksemplarer ved hjælp af QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL prøveinput og 60 µL elueringsvolumen). Nukleinsyre fra højtiterforberedelser af de 64 organismer, der er anført i tabel 28 (22 influenzavira), tabel 29 (24 ikke-influenzavira) og tabel 30 (19 bakterier og svampe), der repræsenterer respiratoriske patogener eller flora, som almindeligvis er til stede i humane respiratoriske prøver og genetiske nærtliggende vira, der var mål for analysen, blev testet i tre eksemplarer på CFX Opus 96 med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD). Alle kontroller udført som forventet. Resultaterne er vist nedenfor i tabel 28, tabel 29 og tabel 30.

Tabel 28. Evaluering af inklusivitet – influenza

Afstamning	Stammebetegnelse	Konc.*	Konc. kp/ml	Cq								
				Ekstraktion 1			Ekstraktion 2			Ekstraktion 3		
				SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	1.00E+06	1.10E+07	IKKE RELEVANT	19,5	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	19,34	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	19,32	IKKE RELEVANT
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	1.00E+08	2.82E+08	IKKE RELEVANT	18,04	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	18,29	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	18,46	IKKE RELEVANT
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	1.00E+07	1.57E+08	IKKE RELEVANT	18,34	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	18,56	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	18,44	IKKE RELEVANT
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	1.00E+06	2.14E+07	IKKE RELEVANT	19,54	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	19,45	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	19,59	IKKE RELEVANT
A(H1N1)	A/PR/8/34	6.70E+06	3.63E+07	IKKE RELEVANT	14,5	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	14,9	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	14,94	IKKE RELEVANT
A(H1N1)	A/WS/33	7.30E+06	9.15E+09	IKKE RELEVANT	13,42	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	13,75	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	13,63	IKKE RELEVANT
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	1.60E+06	3.57E+08	IKKE RELEVANT	17,41	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	17,47	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	17,56	IKKE RELEVANT
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	2.30E+07	1.35E+08	IKKE RELEVANT	18,02	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	18,09	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	18,08	IKKE RELEVANT
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	3.40E+07	3.43E+08	IKKE RELEVANT	18,5	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	18,48	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	18,38	IKKE RELEVANT
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	2.50E+07	9.69E+07	IKKE RELEVANT	18,63	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	18,29	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	18,58	IKKE RELEVANT
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	1.60E+06	2.85E+08	IKKE RELEVANT	17,34	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	17,44	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	17,95	IKKE RELEVANT
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	5.00E+05	2.34E+07	IKKE RELEVANT	14,04	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	14,1	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	14,06	IKKE RELEVANT
A(H1N1)	A/FM/1/47	5.00E+06	2.54E+07	IKKE RELEVANT	20,28	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	20,05	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	20,19	IKKE RELEVANT
Influenza B	B/Colorado/06/2017	1.00E+06	1.25E+08	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	18,1	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	18,35	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	18,07
Influenza B	B/Michigan/09/2011	1.00E+07	5.18E+08	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	18,3	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	18,18	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	18,09
Influenza B	B/New Hampshire/01/2016	1.00E+06	7.16E+06	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	20,69	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	20,36	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	20,3
Influenza B	B/Phuket/3073/2013	1.00E+07	1.45E + 08	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	18,94	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	18,38	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	18,43
Influenza B	B/Lee/41	1.60E+06	1.97E+09	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	14,99	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	15,38	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	15,33
Influenza B	B/Allen/45	1.20E+05	4.82E+08	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	17	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	17,59	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	17,17

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

Afstamning	Stammebetegnelse	Konc.*	Konc. kp/ml	Cq								
				Ekstraktion 1			Ekstraktion 2			Ekstraktion 3		
				SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
Influenza B	B/GL/1739/54	5.00E+06	3.14E+09	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	14,71	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	14,67	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	14,53
Influenza B	B/Florida/2006	3.90E+08	1.04E+09	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	22,43	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	22,47	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	22,33
Influenza B	B/Maryland/1/59	6.80E+05	2.38E+09	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	14,85	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	23,36	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	14,34

*Influenza A-stammer: Brisbane-, Christ Church-, Kansas- og Perth-koncentrationer rapporteret i EID₅₀/ml

*Influenza B-stammer: Colorado-, Michigan-, New Hampshire- og Phuket-koncentrationer rapporteret i EID₅₀/ml

*Influenza A-stammer: A/PR/8/34- og A/WSN/33-koncentrationer rapporteret i PFU/ml

*Alle andre koncentrationer af influenza A- og B-stammer rapporteret i CEID₅₀/ml

I/T; Negativ, ingen påviselig Cq-værdi

Tabel 29. Evaluering af inklusivitet – ikke-influenzavira

Afstamning	Stamme betegnelse	Koncentration PFU/ml	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-analyse Cq								
			Ekstraktion 1			Ekstraktion 2			Ekstraktion 3		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Adenovirus	3	1.12E+05	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
Adenovirus	31	1.12E+05	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
Adenovirus	4	1.11E+05	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
Adenovirus	40/Dugan	8.82E+05	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
Adenovirus	41/TAK	1.12E+05	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
Adenovirus	5	1.12E+05	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
Adenovirus	7A	1.11E+05	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
Adenovirus	1	1.54E+05	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
Betacoronavirus 1	OC43	1.12E+05	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
Enterovirus	68	1.12E+05	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
Epstein-Barr	B95-8	3.50E+03	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

Afstamning	Stamme betegnelse	Koncentration PFU/ml	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-analyse Cq								
			Ekstraktion 1			Ekstraktion 2			Ekstraktion 3		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Humant coronavirus	HCoV HKU-1	5.00E+04*	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Parainfluenza 1	C35	5.00E+04*	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Human Rhinovirus		3.51E+03	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Herpes Simplex, 1	MacIntyre	1.96E+05	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Varicella-Zoster	Ellen	1.96E+04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Mæslinger	Edmonston	6.23E+05	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Fåresyge	Enders	1.96E+04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Cytomegalorvirus	AD-169	1.64E+05	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Humant metapneumovirus		2.72E+04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Parainfluenza 2		1.12E+05*	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Parainfluenza 3		1.12E+05*	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Parechovirus A	Type 3	1.12E+05	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Humant respiratorisk syncytialvirus	A2	5.00E+04*	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT

*Koncentrationer af humant coronavirus, parainfluenza 1 og humant respiratorisk syncytialvirus i kopier/ml

I/T; Negativ, ingen påviselig Cq-værdi

Tabel 30. Evaluering af eksklusivitet – bakterier og svampe

Afstamning (stammebetegnelse)	Koncentration CFU/ml	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-analyse Cq								
		Ekstraktion 1			Ekstraktion 2			Ekstraktion 3		
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
<i>Bordetella pertussis</i>	5.00E+04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Corynebacterium striatum</i>	2.00E+04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Escherichia coli</i> (H10407)	1.06E+07	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Haemophilus influenza</i> (KW20)	2.00E+04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Legionella anisa</i>	1.40E+04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Lactobacillus planatarum</i>	3.00E+06	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Moraxella catarrhalis</i>	5.00E+04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Mycoplasma; pneumoniae</i> (M129-B7)	3.00E+06	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	1.40E+04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	5.00E+04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Neisseria meningitidis</i>	2.00E+04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (Boston 41501)	6.64E+06	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>subsp. aureus</i>	1.60E+06	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Staphylococcus epidermis</i>	3.00E+06	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Staphylococcus pneumoniae</i> (TIGR4)	3.00E+06	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Streptococcus pyogenes</i>	3.60E+06	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Streptococcus salivarius</i>	1.40E+04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

Afstamning (stammebetegnelse)	Koncentration CFU/ml	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-analyse Cq								
		Ekstraktion 1			Ekstraktion 2			Ekstraktion 3		
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
<i>Candida albicans</i>	2.09E+06	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Pneumocystis jiroveci</i>	5.00E+04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT

**Bordetella pertussis*-, *moraxella catarrhalis*- og *pneumocystis jiroveci*-koncentrationer i kopier/ml

I/T; Negativ, ingen påviselig Cq-værdi

Mikrobiel testning

Potentialet for krydsreaktion og/eller mikrobiel forstyrrelse blev yderligere vurderet ved at teste vira, bakterier og svampe uden for panelet med tilstedeværelse af et lavt niveau af influenzavira som repræsentative analytter. De forstyrrende patogener blev testet ved den højeste mulige koncentration (f.eks. fortyndet $\geq 10^6$ CFU/ml for bakterier, $\geq 10^5$ PFU/ml for vira, ufortyndet, når patogenstam-koncentrationen var lavere) og blev blandet med en influenzavirus ved 2x LoD-koncentration i den samme prøve for at bestemme, om tilstedeværelsen af ikke-målorganismen ville forstyrre påvisningen af influenzaanalytten ved hjælp af Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD). Oplysninger om influenza A og B LoD-koncentrationer af disse nutidige stammer findes i tabel 20.

Konstruerede prøver blev oprettet med én nutidig virusstamme fra hver influenzatype: Influenza A (H3N2) A/Kansas/14/2017 ved 2x LoD (1178 kp/ml) og influenza B (B/Colorado/06/2017) ved 2x LoD (1186 kp/ml). Influenza-vira og ikke-influenza-organismer blev tilsat en klinisk negativ NP-podnings-matrixpulje ved de ønskede koncentrationer. Hver konstrueret prøve blev ekstraheret ved hjælp af QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL prøveinput og 60 µL elueringsvolumen) i tre eksemplarer. Nukleinsyren fra disse ekstraktioner blev testet med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) på CFX Opus 96-instrumentet. Alle kontroller udført som forventet. Ingen mikrobiel forstyrrelse blev observeret med de testede patogener. Alle prøver var positive i 3/3 replikater for influenza A eller influenza B.

Undersøgelse af forstyrrende stoffer

Den potentielle forstyrrelse af stoffer, der almindeligvis findes i nasale podningsprøver, på følsomheden af viral påvisning med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) blev vurderet i en undersøgelse af interfererende stoffer. Denne undersøgelse anvendte nutidige influenza A- og influenza B-stammer, hvis LoD er indeholdt i tabel 31. Yderligere oplysninger kan findes i LoD-afsnittet.

Tabel 31. Oversigt over LoD for virale stammer evalueret i undersøgelsen af forstyrrende stoffer

Virus	Stamme	LoD (CFX Opus 96)	3x LoD (CFX Opus 96)
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 kp/ml	750 kp/ml
Influenza A	H3N2 (Kansas/14/17)	589 kp/ml	1.767 kp/ml
Influenza B	Colorado/06/2017 (Victoria)	593 kp/ml	1.779 kp/ml

Undersøgelsen af forstyrrende stoffer anvendte konstruerede prøver bestående af nutidige influenzavirusstammer fra levende influenza A-, influenza B- eller inaktiveret SARS-CoV-2-virus i en negativ nasopharyngeal podningsmatrix. Konfigurerede prøver blev forberedt ved at tilsætte hver virus individuelt ved 3x LoD i en klinisk negativ matrixpulje; der blev også forberedt en kontrolprøve uden virus. Potentielt forstyrrende stoffer blev tilsat til de konstruerede prøver ved koncentrationer, der repræsenterer de

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

højeste forventede niveauer i humane respiratoriske patientprøver baseret på en gennemgang af litteraturen og beslutningssammendrag af 510(k) ryddede influenzaanalyser. En negativ kontrol, der anvendte vand som det tilsatte stof, var også inkluderet. Hver prøve blev ekstraheret i tre eksemplarer ved hjælp af QIAamp Viral RNA Mini Kit og testet som anvist i IFU på CFX Opus 96-instrumentet.

Denne undersøgelse viser, at disse stoffer, bortset fra FluMist Quadrivalent (2020-2021 Formula, MedImmune / AstraZeneca), ikke forstyrrer påvisningen af SARS-CoV-2-, influenza A- eller influenza B-virus. Alle konstruerede prøver blev testet positive som forventet ved tilstedeværelse af det forstyrrende stof og testet negativt i kontrolprøven uden virus (tabel 32). FluMist Quadrivalent indeholder svækket influenza A- og influenza B-virus og er som forventet positiv for disse vira i kontrolprøven uden virus, der er screenet med FluA- og FluB-analyserne. FluMist Quadrivalent påvirker ikke følsomheden for påvisning af SARS-CoV-2-virus (tabel 32). Disse data indikerer, at forstyrrende stoffer ved de høje koncentrationer, der blev testet, ikke påvirker følsomheden for påvisning af virus med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD).

Bemærk: Enkeltpersoner, der modtog nasalt administreret influenza A/B-vaccine, kan have positive influenzatestresultater i op til tre dage efter vaccination.

Tabel 32. Resultater af undersøgelse af forstyrrende stoffer

Stof	Aktiv agent	Konc. testet	SC2-analyse			FluA-analyse			FluB-analyse		
			# Positive ud af 3 replikater		SC2 middel-værdi Cq ¹	# Positive ud af 3 replikater		FluA middel-værdi Cq ¹	# Positive ud af 3 replikater		FluB middel-værdi Cq ¹
			SC2-virus	Ingen virus		FluA-virus	Ingen virus		FluB-virus	Ingen virus	
Mucin	Oprensat mucinprotein	40 mg/mL	3	0	37,66	3	0	37,72	3	0	37,39
Nasale kortikosteroider	Dexamethason	3 mg/mL	3	0	36,04	3	0	35,46	3	0	36,65
	Fluticason	2 mg/mL	3	0	37,12	3	0	35,95	3	0	36,09
	Mometasonfuroat	1 mg/mL	3	0	35,97	3	0	35,06	3	0	35,49
	Budesonid	1 mg/mL	3	0	36,07	3	0	35,49	3	0	36,17
	Flunisolid	5 mg/mL	3	0	35,84	3	0	35,84	3	0	36,19
	Triamcinolonacetonid	1,5 mg/mL	3	0	36,17	3	0	35,50	3	0	36,13
	Beclomethason	2 mg/mL	3	0	35,85	3	0	35,90	3	0	36,41
Halstabletter	Benzokain	7,5 mg/mL	3	0	37,05	3	0	36,39	3	0	36,43
	Menthol	7,5 mg/mL	3	0	38,30	3	0	36,32	3	0	36,14
	Zinkacetat	7,5 mg/mL	3	0	37,43	3	0	36,17	3	0	36,25
	Kloraseptiske halstabletter med maksimal styrke (indeholder benzokain og mentol)	10 mg/mL	3	0	37,75	3	0	35,89	3	0	36,98
Næsespray eller -dråber	Oxymetazolin	10 mg/mL	3	0	38,42	3	0	36,13	3	0	36,47
	Fenylefrin	0,5 mg/mL	3	0	38,40	3	0	36,26	3	0	35,97
	Natriumchlorid m/konservingsmidler	0,2 mg/mL	3	0	35,47	3	0	35,65	3	0	35,78
Mupirocin	Mupirocin	2 mg/mL	3	0	38,92	3	0	36,23	3	0	36,39
Tobramycin	Tobramycin	2 mg/mL	3	0	37,47	3	0	36,00	3	0	36,17
Zanamivir	Zanamivir	5 mg/mL	3	0	38,59	3	0	36,25	3	0	36,45

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

Stof	Aktiv agent	Konc. testet	SC2-analyse			FluA-analyse			FluB-analyse		
			# Positive ud af 3 replikater		SC2 middel-værdi Cq ¹	# Positive ud af 3 replikater		FluA middel-værdi Cq ¹	# Positive ud af 3 replikater		FluB middel-værdi Cq ¹
			SC2-virus	Ingen virus		FluA-virus	Ingen virus		FluB-virus	Ingen virus	
Allergimedicin	Histaminum hydrochloricum	20 % v/v	3	0	36,75	3	0	35,55	3	0	36,29
	Tredobbelt allergiforsvar (indeholder galphimia glauca, histaminum hydrochloricum, luffa operculata, sabadilla)	20 % v/v	3	0	35,37	3	0	35,79	3	0	36,53
	Svovl 12X	10 mg/mL	3	0	35,85	3	0	35,47	3	0	35,88
FluMist Quadrivalent	Svækket FluA/B-virus	20 % v/v	3	0	35,83	3	3	16,21	3	3	15,66
Blod	IKKE RELEVANT	5 % v/v	3	0	35,41	3	0	35,96	3	0	36,21
Vand (kontrol)	IKKE RELEVANT	10 % v/v	3	0	37,74	3	0	35,56	3	0	36,21

I/T; Negativ, ingen påviselig Cq-værdi

¹ Gennemsnitlig Cq for prøver indeholdende virus

Overførsels-/krydskontamineringsundersøgelse

Effekten af overførsel eller krydskontaminering blev testet på CFX Opus 96 og CFX96 Touch. Konstruerede virale RNA-prøver med høj koncentration blev udpladet ved siden af negative prøver i et alternerende mønster og testet ved hjælp af Bio-Rad Laboratories Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD). I denne undersøgelse var SC2 med høj koncentration (Italy-IMN1, Zeptometrix, kat.nr. 0810589CFHI1) = 2.000.000 kp/ml; FluA (H1N1pdm, Zeptometrix, kat.nr. 0810311CFNHI) = 2.575.000 kp/ml; FluB (B/Lee/40, Exact Diagnostics, kat.nr. 130062) = 2.850.000 kp/ml. De negative prøver blev forberedt ved hjælp af totalt humant RNA (Thermo Fisher, kat.nr. AM7852) til at simulere negative humane prøver. Der blev udført flere kørsler, som muliggjorde påvisning af enhver kørsel-til-kørsel-krydskontaminering. Der var ingen overførsel med høj koncentration eller krydskontaminering fra brønd-til-brønd eller kørsel-til-kørsel.

Samtidig infektion (konkurrerende forstyrrelse)

En undersøgelse af samtidig infektion blev udført for at bestemme, om følsomheden ved påvisning af en bestemt virus påvirkes, når høje niveauer af de to andre vira er til stede. Konstruerede prøver blev forberedt ved hjælp af ekstraheret RNA fra hele inaktiverede vira kvantificeret ved ddPCR (tabel 33). Det virale RNA blev derefter tilsat de målrettede koncentrationer i Hela RNA, der efterlignede menneskelig baggrund. Testvirus-RNA blev vurderet i en 2-folds fortyndingsserie i området fra 2000 til 62,5 testvirus-RNA kp/ml, enten i nærvær eller fravær af en høj koncentration af de andre virale RNA'er (tabel 34). Høj koncentration defineres som følger: SC2 = 1.381.300 kp/ml; FluA = 2.575.000 kp/ml; FluB = 2.850.000 kp/ml. Hvert testvirus-RNA-fortyndingspunkt blev analyseret i tre eksemplarer ved hjælp af Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD) for at identificere den laveste mængde testvirus-RNA, der kan påvises i alle tre replikater; en LoD-lignende ydeevneenhed. Denne test blev udført på CFX Opus 96-instrumentet. NTC, positive og negative kontroller blev inkluderet i hver plade; resultaterne var som forventet.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

Tabel 33. Virus valgt til undersøgelse af samtidig infektion

Virus	Type	Stamme	Firma	Katalognr.	Stammetiter (kp/ml)
SARS-CoV-2	IKKE RELEV- ANT	Italy INMI1	Zeptomatrix	0810589CFHI	2,28E07
Influenza	A	H1N1pdm	Zeptomatrix	0810311CFNHI	4.12E09
Influenza	B	B/Lee/40	Exact Diagnostics	130062	2.55E10

Tabel 34. Kombinationer testet i undersøgelse af samtidig infektion

Virus	Titer		
SARS-CoV-2	Høj	Høj	Seriefortynding
Influenza A	Høj	Seriefortynding	Høj
Influenza B	Seriefortynding	Høj	Høj

I tabel 35 findes resultaterne af undersøgelsen. Resultaterne viser, at der ved brug af Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD) ikke er noget observeret tab i følsomheden for påvisning af en testvirus i prøver, der har høje niveauer af andre vira til stede.

Tabel 35. Resultater for samtidig infektion ved brug af CFX Opus 96 Real-Time PCR-systemet

Testvirus	Testvirus RNA kopier/ml	SC2-analyse				FluA-analyse				FluB-analyse			
		SC2 Kun		SC2 med højttiter FluA/FluB		FluA Kun		FluA med højttiter SC2/FluB		FluB Kun		FluB med højttiter SC2/FluA	
		# Pos	Gns. Cq	# Pos	Gns. Cq	# Pos	Gns. Cq	# Pos	Gns. Cq	# Pos	Gns. Cq	# Pos	Gns. Cq
SC2	2000	3/3	34,50	3/3	34,45	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	24,71	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	23,97
	1000	3/3	35,65	3/3	35,56	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	24,70	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	24,05
	500	3/3	36,35	3/3	36,37	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	24,77	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	24,04
	250	3/3	37,66	3/3	37,81	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	24,66	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	24,01
	125	1/3	38,28	1/3	39,37	1/3*	39,98	3/3	24,73	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	24,04
	62,5	1/3	39,37	2/3	38,73	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	24,74	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	24,09
	0	0/3	IKKE RELE- VANT	0/3	IKKE RELE- VANT	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	24,66	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	23,98
FluA	2000	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	24,69	3/3	35,55	3/3	35,13	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	24,06
	1000	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	24,65	3/3	36,27	3/3	37,08	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	24,09
	500	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	24,67	3/3	38,27	3/3	37,77	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	24,06
	250	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	24,65	2/3	38,99	2/3	39,38	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	24,09
	125	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	24,60	2/3	38,32	1/3	39,83	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	24,02
	62,5	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	24,57	1/3	38,61	2/3	39,91	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	24,07
	0	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	24,61	0/3	IKKE RELE- VANT	0/3	IKKE RELE- VANT	0/3	IKKE RELE- VANT	3/3	24,05

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

Testvirus	Testvirus RNA kopier/ml	SC2-analyse				FluA-analyse				FluB-analyse			
		SC2 Kun		SC2 med højtiter FluA/FluB		FluA Kun		FluA med højtiter SC2/FluB		FluB Kun		FluB med højtiter SC2/FluA	
		# Pos	Gns. Cq	# Pos	Gns. Cq	# Pos	Gns. Cq	# Pos	Gns. Cq	# Pos	Gns. Cq	# Pos	Gns. Cq
FluB	2000	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,76	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,86	3/3	35,09	3/3	35,03
	1000	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,77	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,82	3/3	36,02	3/3	36,21
	500	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,72	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,83	3/3	37,09	3/3	36,78
	250	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,74	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,81	3/3	37,82	3/3	38,30
	125	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,63	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,74	1/3	37,89	2/3	38,65
	62,5	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,72	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,82	0/3	40,11	0/3	IKKE RELEVANT
	0	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,68	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,78	0/3	IKKE RELEVANT	0/3	IKKE RELEVANT

I/T; Negativ, ingen påviselig Cq-værdi

*En af de tre SARS-CoV-2-replikater ved 125 kopier/ml viste en forsinket Cq på 39,98 for FluA. Selvom det betragtes som et positivt FluA-resultat, skyldes denne positive replikat sporingskontamineringensniveauer under forberedelse og behandling af højtiter-konstruerede prøver til denne undersøgelse, og den betragtes ikke som relateret til krydsreaktivitet af analyserne.

Præcision/repeterbarhed

Nøjagtigheden af Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) i laboratoriet blev etableret ved hjælp af to reagenspartier og to instrumenter, CFX Opus 96 og CFX96 Touch RT-PCR-systemer. Præcisionspanelet bestod af negative prøver og individuelt tilsatte levende kultiverede influenza A- og influenza B-vira anvendt i LoD-undersøgelserne (H1N1 A/PR/8/34, ATCC, katnr. VR-1469; Lee/40, ATCC, katnr. VR-1535). Prøver blev forberedt ved lave og moderate positive koncentrationer (henholdsvis 2X LoD og 5X LoD) i en samlet SARS-CoV-2/influenza A/influenza B-negativ klinisk NP-podningsmatrix (tabel 38). For hvert datapunkt blev alle panelmedlemmer ekstraheret fem gange ved hjælp af QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL prøveinput og 60 µL elueringsvolumen). Nukleinsyre fra disse ekstraktioner blev testet på CFX Opus 96 og CFX96 Touch med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD). En operatør testede reproducerbarheden for panelet med 5 medlemmer med 5 replikater på 3 forskellige dage på 2 forskellige instrumenter for i alt 300 replikater (5 panelmedlemmer x 5 replikater x 2 partier x 3 dage x 2 instrumenter).

Det forventede resultat for det negative panelmedlem var "Ikke påvist", mens det forventede resultat for de lave og moderat positive panelmedlemmer var "Påvist" for det respektive mål. Dataene viser et acceptabelt præcisionsniveau for Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD). Detaljerede resultater er opsummeret i tabel 37 og tabel 38 for henholdsvis influenza A og influenza B. Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) udviste de forventede træffrekvenser for alle mål.

Tabel 36. Koncentration af panelmedlemmer og korrelation til LoD pr. instrument

Panelmedlem	Koncentration (kopier/ml)	Korrelation til levende influenza LoD	
		CFX Opus 96	CFX96 Touch
Influenza A Low +	2004	2X	2X
Influenza A Med +	5010	5X	5X
Influenza B Low +	1724	2X	2X
Influenza B Med +	4310	5X	5X
Negativ	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT

I/T; Negativ, ingen påviselig Cq-værdi

Tabel 37. Influenza A-præcision – oversigt over påvisningshastigheder

Panel-medlem	CFX Opus 96			CFX96 Touch			I alt	
	Overens-stemmelse m/forventet resultat	Middel Cq	Cq % CV	Overens-stemmelse m/forventet resultat	Middel-værdi Cq	Cq %CV	Overens-stemmelse m/forventet resultat	Cq [95 % CI]
Negativ	30/30	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	30/30	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	60/60	IKKE RELEVANT
FluA mod+	30/30	33,81	0,72	30/30	34,00	0,84	60/60	[93,98, 100]
FluA low+	30/30	35,79	1,75	30/30	36,06	1,32	60/60	[93,98, 100]
FluB mod+	30/30	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	30/30	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	60/60	IKKE RELEVANT
FluB low+	30/30	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	30/30	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	60/60	IKKE RELEVANT
Overens-stemmelse i alt	150/150			150/150			300/300	

I/T; Negativ, ingen påviselig Cq-værdi

Tabel 38. Influenza B-præcision – oversigt over påvisningshyppigheder

Panel-medlem	CFX Opus 96			CFX96 Touch			I alt	
	Overens-stemmelse m/forventet resultat	Middel-værdi Cq	Cq % CV	Overens-stemmelse m/forventet resultat	Middel-værdi Cq	Cq %CV	Overens-stemmelse m/forventet resultat	Cq [95 % CI]
Negativ	30/30	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	30/30	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	60/60	IKKE RELEVANT
FluA mod+	30/30	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	30/30	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	60/60	IKKE RELEVANT
FluA low+	30/30	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	30/30	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	60/60	IKKE RELEVANT
FluB mod+	30/30	35,91	1,60	30/30	35,64	1,51	60/60	[93,98, 100]
FluB low+	30/30	37,13	1,55	30/30	37,00	1,45	60/60	[93,98, 100]
Overens-stemmelse i alt	150/150			150/150			300/300	

I/T; Negativ, ingen påviselig Cq-værdi

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

Varianskomponentanalysen for hvert niveau og mål er opsummeret i tabel 39 og tabel 40.

Tabel 39. Præcisions-/repeterbarhedsundersøgelse (inden for kørslen) – samlet gennemsnit, standardafvigelser (SD) og variationskoefficienter (CV%) for mål-Cq-værdier

Kørsel	FluA Mod +			FluA Low +			FluB Mod+			FluB Low+			Negativ		
	Middel-værdi Cq	SD	% CV	Middel-værdi Cq	SD	% CV	Middel-værdi Cq	SD	% CV	Middel-værdi Cq	SD	% CV	Middel-værdi Cq	SD	% CV
CFX Opus 96															
Kørsel 1	33,71	0,25	0,74	35,84	0,38	1,06	36,20	0,46	1,27	37,27	0,71	1,92	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
Kørsel 2	33,79	0,21	0,63	35,24	0,44	1,26	35,40	0,35	0,98	37,02	0,55	1,48	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
Kørsel 3	33,97	0,24	0,70	36,30	0,54	1,48	36,12	0,22	0,60	37,10	0,47	1,26	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
CFX96 Touch															
Kørsel 1	33,80	0,16	0,47	35,84	0,36	1,00	35,53	0,36	1,02	36,83	0,64	1,75	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
Kørsel 2	33,97	0,29	0,85	36,08	0,44	1,21	35,56	0,54	1,53	37,11	0,50	1,34	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
Kørsel 3	34,23	0,23	0,67	36,25	0,56	1,53	35,82	0,44	1,22	37,07	0,47	1,25	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT

I/T; Negativ, ingen påviselig Cq-værdi

Tabel 40. Præcisions-/repeterbarhedsundersøgelse (parti-til-parti, dag-til-dag og kørsel-til-kørsel) – samlet gennemsnit, standardafvigelser (SD) og variationskoefficienter (CV%) for mål-Cq-værdier

Målskvens (target)	Panel Medlem	Påvisnings- hyppighed	Mean (Middel) Cq	Parti-til-parti		Dag-til-dag		Kørsel-til-kørsel	
				SD	CV%	SD	CV%	SD	CV%
CFX Opus 96									
FluA	Mod +	100 %	33,81	0,24	0,72	0,24	0,72	0,24	0,72
	Low +	100 %	35,79	0,63	1,75	0,63	1,75	0,63	1,75
	Negativ	100 %	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
FluB	Mod +	100 %	35,91	0,50	1,39	0,57	1,60	0,57	1,60
	Low +	100 %	37,13	0,57	1,55	0,57	1,55	0,57	1,55
	Negativ	100 %	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
CFX96 Touch									
FluA	Mod +	100 %	34,00	0,29	0,84	0,29	0,84	0,29	0,84
	Low +	100 %	36,06	0,48	1,32	0,48	1,32	0,48	1,32
	Negativ	100 %	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

Målssekvens (target)	Panel Medlem	Påvisnings- hyppighed	Mean (Middel) Cq	Parti-til-parti		Dag-til-dag		Kørsel-til-kørsel	
				SD	CV%	SD	CV%	SD	CV%
FluB	Mod +	100 %	35,64	0,46	1,28	0,54	1,51	0,54	1,51
	Low +	100 %	37,00	0,54	1,45	0,54	1,45	0,54	1,45
	Negativ	100 %	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT

I/T; Negativ, ingen påviselig Cq-værdi

Frisk vs. frossen

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) blev testet ved at sammenligne ydeevnen for friske prøver sammenlignet med de samme prøver efter gentagne fryse-tø-cykler. En influenza A-stamme (Influenza A H3N2 (Kansas/14/17), ZeptoMetrix, kat.nr. 0810586CF), en influenza B-stamme (Influenza B (Colorado/06/17), ZeptoMetrix, kat.nr. 0810573CF) og en SARS-CoV-2-stamme (2019-nCoV/USA-WA1/2020, ATCC VR-1986HK) blev individuelt tilsat negativ klinisk NP-podningsmatrix modtaget inden for 72 timer efter prøvetagning (afsendt ufrosset med kølepakker) i to forskellige virale koncentrationer, der afspejlede 2x og 5x LoD for hver virus som beskrevet i tabel 41. Et sæt negative kliniske prøver blev også testet.

For hver viral stamme blev 20 friske prøver (10 pr. koncentration pr. virus) ekstraheret ved hjælp af QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL prøveinput og 60 µL elueringsvolumen). Nukleinsyren fra disse ekstraktioner blev testet med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) på et CFX Opus 96-instrument. Et andet sæt på 20 prøver (10 pr. koncentration pr. virus) gennemgik 3 fryse-tø-cykler (nedfrosset ved -80 °C og derefter optøet ved stuetemperatur), ekstraheret og testet med det samme kit og instrument. Alle kontroller udført som forventet. Overensstemmelse i påvisning mellem friske og frosne prøver var 100 % for de to koncentrationer for influenza A, influenza B og SARS-CoV-2 og de negative prøver for alle fryse-tø-cykler. Der var ingen tegn på en tendens i Cq-værdier, der ville indikere en forskel i ydeevne for nogen af de analytter, der var til stede i konstruerede prøver, som gennemgik op til tre sekventielle fryse-tø-cykler. Resultaterne kan ses i tabel 42.

Tabel 41. Nutidige virale stammer og koncentrationer testet i undersøgelse af frisk vs. frossen

Virus	Stamme	LoD	2X LoD	5X LoD
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 kopier/ml	500 kopier/ml	1250 kopier/ml
Influenza A	H3N2 (Kansas/14/17)	589 kopier/ml	1178 kopier/ml	2945 kopier/ml
Influenza B	Colorado/06/2017	593 kopier/ml	1186 kopier/ml	2965 kopier/ml

Tabel 42. Undersøgelsesresultater for frisk vs. frossen

Sample Type (Prøvetype)		Frisk			Fryse-tø-cyklus 1			Fryse-tø-cyklus 2			Fryse-tø-cyklus 3			Positivitet i alt
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	
FluA 2X LoD	Middelværdi Cq	IKKE RELEVANT	36,91	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	36,70	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	35,93	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	35,83	IKKE RELEVANT	40/40
	StdDev	IKKE RELEVANT	0,90	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	0,39	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	0,37	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	0,51	IKKE RELEVANT	

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

Sample Type (Prøvetype)		Frisk			Fryse-tø-cyklus 1			Fryse-tø-cyklus 2			Fryse-tø-cyklus 3			Positivitet i alt
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	
FluA 5X LoD	Middelværdi Cq	IKKE RELE- VANT	35,14	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,33	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,50	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,69	IKKE RELE- VANT	40/40
	StdDev	IKKE RELE- VANT	0,17	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	0,43	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	0,25	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	0,15	IKKE RELE- VANT	
FluB 2X LoD	Middelværdi Cq	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	36,78	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	37,08	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	37,02	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	36,20	40/40
	StdDev	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	0,42	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	0,69	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	0,68	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	0,52	
FluB 5X LoD	Middelværdi Cq	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,52	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,71	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,08	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,36	40/40
	StdDev	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	0,73	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	0,43	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	0,72	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	0,38	
SC2 2X LoD	Middelværdi Cq	36,13	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	37,06	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	36,31	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	36,57	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	40/40
	StdDev	0,43	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	0,45	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	0,59	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	0,60	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	
SC2 5X LoD	Middelværdi Cq	34,72	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,35	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,14	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,05	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	40/40
	StdDev	0,39	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	0,25	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	0,29	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	0,27	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	
Negativ	Middelværdi Cq	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	0/40
	StdDev	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	

I/T; Negativ, ingen påviselig Cq-værdi

Retrospektiv klinisk evaluering

Ydeevnen for Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) med kliniske prøver fra nasopharyngeale podninger blev evalueret på et internt Bio-Rad-sted ved hjælp af kliniske rester af individuelle prøver indsamlet fra patienter med tegn og symptomer på en infektion i de øvre luftveje som følger:

- 32 influenza A- og B-negative prøver som bestemt ved hjælp af en 510(k) ryddet molekylær analyse (ryddet inden for de sidste 5 år), der blev bekræftet også at være negative for SARS-CoV-2 med Bio-Rad SARS-CoV-2 ddPCR-kittet (EUA-autoriseret molekylær analyse).
- 69 influenza A-positive prøver bekræftet ved hjælp af en 510(k) ryddet multianalytmolekylær analyse

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

- 43 influenza B-positive prøver bekræftet ved hjælp af en 510(k) ryddet multianalytmolekylær analyse
- 42 SARS-CoV-2-positive prøver bekræftet ved hjælp af EUA-autoriserede molekylære analyser

Prøverne blev indsamlet af kvalificeret personale i henhold til pakkeindlægget i indsamlingsenheden og opbevaret frosne ved -80 °C. De positive prøver repræsenterer en bred vifte af viral belastning og omfattede lave positive prøver. Ingen Cq-/Ct-værdier var tilgængelige for disse prøver, så disse blev alle testet internt ved hjælp af en acceptabel EUA RT-PCR-analyse for at bekræfte, at et repræsentativt udvalg af kliniske prøver blev testet, og for at fungere som dommerprøve i tilfælde af uoverensstemmelse mellem resultatet med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD) og resultatet fra influenza A/B- (IVD) eller SARS-CoV-2-testen (EUA) test for en given prøve.

Nukleinsyre blev oprenset fra de 186 kliniske prøver ved hjælp af QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit ved hjælp af et prøvevolumen på 140 µL og et elueringsvolumen på 60 µL. Prøverne blev blindet og vurderet med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD) ved hjælp af Bio-Rad CFX Opus 96-instrumentet. Bio-Rad CFX Opus 96 betragtes som repræsentativ for de instrumenter, der er valideret til brug med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kittet (IVD) som vist under LoD-undersøgelsen.

Af de 186 unikke kliniske prøver var der 154 positive resultater (inklusive både overensstemmende og uoverensstemmende positive) og 32 negative resultater. De 154 positive resultater var fra 154 unikke patientprøver, og de 208 overensstemmende negative var fra i alt 144 prøveresultater. Størstedelen af resultaterne af den kliniske evaluering viser overensstemmelse med resultaterne af sammenligningstestene. Alle kontroller udført som forventet. Data er præsenteret i tabel 43.

Tabel 43. Klinisk ydeevne – sammenligning af Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD) med andre U.S. FDA-godkendte sammenligningsmetoder

Analyt	Antal prøver	Testresultater				Overensstemmelsesstatistik		
		Overensstemmende Positiv (N)	Uoverensstemmende Positiv (N)	Overensstemmende Negativ (N)	Uoverensstemmende Negativ (N)	Overensstemmelses Parameter	Procent overensstemmelse (%)	95 % CI (LCL, UCL)*
Influenza A	144	69	0	75	0	PPA	100 %	94,7 %, 100 %
						NPA	100 %	95,1 %, 100 %
Influenza B	144	43	0	101	0	PPA	100 %	91,8 %, 100 %
						NPA	100 %	96,3 %, 100 %
SARS-CoV-2	74	41	1 ^a	32	0	PPA	97,6 %	87,7 %, 99,6 %
						NPA	100 %	89,3 %, 100 %

PPA = Positiv procentoverensstemmelse, NPA = Negativ procentoverensstemmelse

CI = konfidensinterval; LCL = Lavere konfidensgrænse; UCL = Øvre konfidensgrænse

*Konfidensinterval beregnes ved hjælp af Wilsons Score-metode

en uoverensstemmelsesanalyse blev gennemført ved hjælp af en EUA RT-PCR-analyse og var negativ for SARS-CoV-2

Referencer

1. Center for Disease Control and Prevention. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th Edition. amerikanske Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health HHS Publication No. (CDC) 21-1112, revideret december 2009.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR-kit (IVD)

- Center for Disease Control and Prevention. MMWR. Prevention and Control of Influenza. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), juli 2008.
- Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods. Approved Guideline-Second Edition. CLSI Document MM13-Ed2. Wayne, PA; CLSI, 2020.
- Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections. Approved Guideline-Fourth Edition. CLSI Document M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014.
- World Health Organization. Laboratory Testing for Coronavirus Disease (COVID-19) in Suspected Human Cases: Interim Guidance. 19. marts 2020, World Health Organization, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (accessed 2020-05-08).

Teknisk assistance

Kontakt dit regionale Bio-Rad-kontor. På www.bio-rad.com kan du finde kontaktoplysninger.

BIO-RAD

**Bio-Rad
Laboratories, Inc.**

**For further information, please contact the Bio-Rad office nearest
you or visit our website at www.bio-rad.com**

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 88/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Wijnngaard 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01
Brazil, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Churci Zaidan, 1.240 cj 1902 e 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550
Canada, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guénette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872
China, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd. Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200062 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Pivkova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symblon Science Park, Trusbergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01
Finland, Bio-Rad Finland Oy, Kutumotie 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136
Greece, Bio-Rad Laboratories M.E.R.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101
India, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 02 94 86 600 • Fax +39 02 21609399
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunju Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V. Postbus 222, 3900 AE Veendendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (0) 415 2280 • Fax +64 (0) 415 2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przykopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda., Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777
Russia, Bio-Rad Laboratorii, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F B, No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662) 651 8311 • Fax (662) 651 8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340